

**PEDOMAN UJI KARAKTERISTIK MINYAK
INSULASI DAN UJI DGA**

Bagian 4:
**Pedoman Pengambilan Sampel Gas Terlarut
Pada Minyak Insulasi Transformator dan
Gas Buchholz**



PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

**PEDOMAN UJI KARAKTERISTIK MINYAK
INSULASI DAN UJI DGA
Bagian 4:
Pedoman Pengambilan Sampel Gas Terlarut
Pada Minyak Insulasi Transformator dan
Gas Buchholz**



PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

**PEDOMAN UJI KARAKTERISTIK MINYAK
INSULASI DAN UJI DGA
Bagian 4:
Panduan Pengambilan Sampel Gas Terlarut
Pada Minyak Insulasi Transformator dan
Gas Buchholz**

Disusun oleh :

**Kelompok Bidang Transmisi Standardisasi
dengan Surat Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)
No. 0439.K/KAPUSLITBANG/2016**

**Kelompok Kerja Standardisasi
Revisi SPLN 49-1: 1982 tentang Minyak Isolasi
dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)
No.0073.K/GM/2016**

**Diterbitkan oleh:
PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M - 1/135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160**

Sk Dir

SK Dir

Kelompok Bidang Transmisi Standardisasi

dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)

No. 0439.K/KAPUSLITBANG/2016

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ir. Sumaryadi, MT | : Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Sriyono, ST, MT | : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Didik Fauzi Dakhlan, ST, MSc | : Sebagai Anggota |
| 4. Ir. Soni Asmaul Fuadi | : Sebagai Anggota |
| 5. Ir. Puguh Widotomo | : Sebagai Anggota |
| 6. Ika Sudarmaja, ST | : Sebagai Anggota |
| 7. Suroso Isnandar, ST | : Sebagai Anggota |
| 8. Imam Mahfud, ST | : Sebagai Anggota |

Susunan Kelompok Kerja Standardisasi Revisi SPLN 49-1: 1982 tentang Minyak Isolasi

dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)
No.0073.K/GM/2016

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Dr. Ir. Zainal Arifin, MBA | : Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Ir. I Putu Wirasangka, MT | : Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Odi Sefriadi, ST | : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 4. Achmad Susilo, ST, MT | : Sebagai Anggota |
| 5. Agus Endang | : Sebagai Anggota |
| 6. Endah Yulastuti, ST, MSc | : Sebagai Anggota |

Nara Sumber:

- Ir. Sumaryadi, MT
- Harry Gumilang, ST, MT

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar	ii
Daftar Lampiran	ii
Prakata	iii
1 Ruang Lingkup	1
2 Tujuan	1
3 Acuan Normatif.....	1
4 Istilah dan Definisi	2
4.1 <i>Carrier gas</i>	2
4.2 <i>Column</i>	2
4.3 <i>Detector</i>	2
4.4 <i>Gas chromatography (GC)</i>	2
4.5 <i>Headspace</i>	2
4.6 Kromatogram.....	2
4.7 <i>Limit of detection</i>	3
4.8 <i>Retention time</i>	3
4.9 <i>Flame ionisation detector</i>	3
4.10 <i>Thermal conductivity detector</i>	3
5 Pengambilan Sampel Gas dari Relai <i>Buchholz</i>	3
5.1 Pengambilan sampel <i>free gases</i> menggunakan <i>syringe</i>	4
5.2 Pengambilan sampel <i>free gases</i> dengan pengaliran minyak (<i>displacement of oil</i>)	5
5.3 Pengambilan sampel minyak dari <i>oil filled equipment</i>	7
6 Pemberian Label Pada Sampel Gas.....	7
7 Pengambilan Sampel, Pemberian Label dan Pemindahan Minyak dari Peralatan Berisi Minyak.....	7
7.1 Pengambilan sampel dan pemberian label minyak.....	7
7.2 Pemindahan minyak untuk pengujian DGA	8
8 Preparasi Gas Dalam Minyak Standar	8
8.1 Metode pertama: Preparasi gas standar dalam minyak konsentrasi tinggi.....	9
8.2 Preparasi standar minyak dalam <i>syringe</i> atau <i>vial</i>	12
9 Ekstraksi Gas-Gas dari Minyak.....	14
9.1 <i>Multi-cycle vacuum extraction</i> menggunakan peralatan pompa toepler	14
9.2 Ekstraksi vakum menggunakan metode <i>degassing</i> sebagian.....	18
9.3 Metode ekstraksi <i>stripping</i>	19
9.4 Metode <i>headspace</i>	23
10 Pengujian Gas Dengan GC (<i>Gas chromatography</i>)	35
10.1 Ringkasan metode <i>gas chromatography</i> seperti pada Tabel 4	36
10.2 Peralatan.....	36
10.3 Persiapan peralatan uji <i>gas chromatography</i>	40
10.4 Pengujian	40
10.5 Kalibrasi <i>gas chromatography</i>	41

10.6 Perhitungan	41
11 Pengendalian Mutu	42
11.1 Verifikasi sistem pengujian.....	42
11.2 Batas kemampuan deteksi alat uji.....	42
11.3 <i>Repeatability, reproducibility</i> dan akurasi	43
12 Pelaporan Hasil Uji.....	45

Daftar Tabel

Tabel 1. Informasi yang dibutuhkan untuk contoh gas	7
Tabel 2. Contoh kondisi operasi <i>headspace</i>	28
Tabel 3. Koefisien partisi <i>headspace</i> pada suhu 70 °C untuk minyak insulasi mineral.....	34
Tabel 4. Contoh kondisi operasi gas <i>chromatography</i>	35
Tabel 5. Batas deteksi gas dalam minyak.....	43
Tabel 6. Contoh akurasi dari metode ekstraksi.	45

Daftar Gambar

Gambar 1. Pengambilan sampel <i>free gases</i> menggunakan <i>syringe</i>	4
Gambar 2. Pengambilan sampel <i>free gases</i> dengan metode <i>oil displacement</i>	5
Gambar 3. Pengambilan sampel <i>free gases</i> dengan metode vakum	6
Gambar 4. Metode umum preparasi standar gas dalam minyak.....	9
Gambar 5. Metode kedua penyiapan gas standar di dalam minyak.....	12
Gambar 6. Peralatan ekstraksi pompa <i>toepler</i>	16
Gambar 7. Tipe dari <i>glass strippers</i>	20
Gambar 8. <i>Stainless steel stripper</i>	21
Gambar 9. Susunan skematis untuk menghubungkan <i>stripper</i> minyak untuk <i>chromatography</i> gas.....	22
Gambar 10. Skema <i>headspace</i>	23
Gambar 11. Vial berisi air	25
Gambar 12. <i>Revolving tabel</i>	27
Gambar 13. Skema peralatan gas <i>chromatography</i>	38

Daftar Lampiran

Lampiran A. Perhitungan faktor koreksi terhadap metode degassing parsial ekstraksi gas yang tidak sempurna	46
Lampiran B. Standar metode ekstraksi topler tanpa merkuri.....	47
Lampiran C. Preparasi standar jenuh udara	49
Lampiran D. Faktor koreksi gelembung gas dalam <i>syringe</i>	50
Lampiran E. Prosedur untuk membandingkan hasil on-line monitoring gas dan hasil uji laboratorium	51

Prakata

Standar SPLN T5.004-4: 2016 yang mengacu pada IEC 60567: 2011 ini merupakan revisi dari SPLN 49-1: 1982, Minyak Isolasi. Bagian 1: Pedoman Penerapan Spesifikasi dan Pemeliharaan Minyak Isolasi.

Penyusunan Standar ini sebagai tindaklanjut penugasan dari Direktur Perencanaan Korporat sesuai surat No: 0390/REN.0.02/DITREN/2016, tanggal 31 Maret 2016, perihal *updating* SPLN 49-1: 1982.

Dengan diterbitkannya Standar T5.004-4: 2016, maka semua pengadaan peralatan uji dan metode pengambilan sampel gas terlarut pada minyak insulasi transformator dan gas buchholz oleh PT PLN (Persero) harus berpedoman pada SPLN ini dan SPLN 49-1:1982 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan standar ini dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA

Bagian 4:

Pedoman Pengambilan Sampel Gas Terlarut Pada Minyak Insulasi Transformator dan Gas *Buchholz*

1 Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan metode untuk pengambilan sampel gas terlarut dalam minyak insulasi (mineral dan non mineral) dan *free gases* pada *buchholz* serta metode pengujian DGA dalam rangka pemeliharaan atau investigasi transformator (*main tank* dan OLTC). Selain itu standar ini juga mencakup untuk keperluan *factory test* transformator. Standar ini tidak mencakup metode interpretasi hasil pengujian DGA.

Tahapan pengujian DGA meliputi pengambilan sampel, ekstraksi dan pengujian. Sedangkan untuk pengujian *free gases* pada relai *buchholz* tidak perlu dilakukan tahap ekstraksi.

2 Tujuan

Sebagai pedoman umum untuk menyeragamkan metode pengambilan sampel, pengujian gas terlarut (DGA) minyak insulasi (mineral dan non mineral) dan pengujian *free gases* pada relai *buchholz* pada transformator di unit-unit pelaksana PLN dan anak perusahaannya untuk mendapatkan hasil pengujian yang representatif sebagai bahan evaluasi kondisi transformator.

3 Acuan Normatif

Kecuali ditetapkan secara khusus pada standar ini, persyaratan yang terkait dengan metode uji mengikuti ketentuan pada standar-standar di bawah ini. Dalam hal terjadi revisi, persyaratan mengikuti edisi terakhirnya.

Berikut ini adalah acuan yang digunakan dalam standar ini:

- a. IEC 60567 : 2011, *Oil-filled electrical equipment – Sampling of gases and analysis of free and dissolved gases – Guidance*;
- b. IEC 60296 : 2012, *Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear*;
- c. IEC 60599 : 2015, *Mineral oil-impregnated electrical equipment in service – Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis*;
- d. ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*;
- e. ISO 5725 (all parts), *Accuracy, trueness and precision of measurement methods and results*;
- f. SPLN T3.004-1:2013, *Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA Bagian 1: Metode Pengambilan sampel Minyak Insulasi*;

- g. ASTM 3612, *Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography*;
- h. CIGRE TF D1.01.15, *Progress in DGA technique*;
- i. CIGRE *Technical Brochure 409, Report on gas monitors for oil-filled electrical equipment, 2010*;
- j. CIGRE *Technical Brochure 443, Report on DGA in non-mineral oils and load tap changers and improved DGA diagnosis criteria, Electra 253, December 2010*.

4 Istilah dan Definisi

4.1 Carrier gas

Fasa gerak dalam kromatografi gas yang berfungsi sebagai gas pembawa sampel ke dalam *column* dan merupakan *gas inert* dan murni.

4.2 Column

Komponen gas *chromatography* yang merupakan tempat terjadinya proses pemisahan terhadap senyawa dalam suatu sampel yang terbawa oleh *carrier gas* dan didalamnya terdapat fasa diam.

4.3 Detector

Perangkat yang diletakkan pada ujung *column* tempat keluarnya *carrier gas* yang membawa senyawa hasil pemisahan dan berfungsi sebagai sensor elektronik

4.4 Gas chromatography (GC)

Instrumen kromatografi untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. Komponen utama gas *chromatography* adalah *carrier gas*, *pressure regulator*, *sample injection port*, *column*, *flow meter*, *detector* dan *recorder* atau *recording integrator*.

4.5 Headspace

Metoda ekstraksi gas terlarut dalam minyak dimana sejumlah volume fase gas berkontak langsung dengan sejumlah volume minyak dalam vial atau wadah lainnya dengan kapasitas tertentu.

4.6 Kromatogram

Respon detektor dalam bentuk grafik (puncak dan baseline) di antara sumbu x (*retention time*) versus sumbu y (*response*).

4.7 Limit of detection

Batas kemampuan instrumen untuk mendeteksi konsentrasi terendah senyawa gas dalam campurannya.

4.8 Retention time

Waktu yang diperlukan untuk memisahkan senyawa gas dari campurannya yang ditunjukkan dengan munculnya puncak kromatogram.

4.9 Flame ionisation detector

Detektor dimana elektrode dilengkapi dengan nyala api berbahan bakar hidrogen/udara. Prinsip kerjanya terjadi pembakaran sampel sehingga ion-ion positif yang dihasilkan tertarik ke elektroda negatif sehingga arus bertambah dan terjadi perbedaan tegangan.

4.10 Thermal conductivity detector

Detector yang terdiri dari sepasang filamen berarus listrik berbentuk jembatan *wheatstone* dan cara kerjanya berdasarkan pada perbedaan konduktivitas termal antara *carrier gas* yang masih murni dan gas pembawa yang mengandung sampel.

5 Pengambilan Sampel Gas dari Relai *Buchholz*

Sampel representatif merupakan hal penting untuk mendapatkan hasil diagnosis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengujian DGA kesalahan pengambilan sampel tidak dapat diperbaiki walaupun menggunakan metode ekstraksi ataupun pengujian yang paling baik.

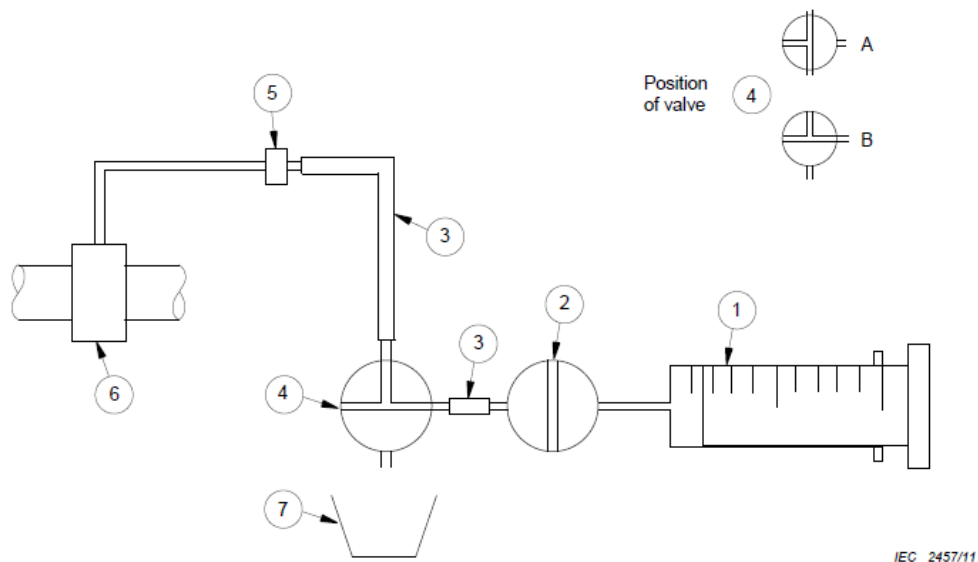
Sampel gas dari relai *buchholz* harus segera diambil setelah adanya indikasi terjadinya akumulasi gas didalamnya. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi perubahan komposisi komponen gas akibat kemampuan *re-absorption* yang berbeda-beda dari komponen gas jika terlalu lama kontak dengan minyak. Diperlukan perhatian khusus ketika melakukan pengambilan gas sampel. Sambungan antara peralatan sampel dengan wadah sampel harus dicegah dari kontaminasi udara dan diusahakan sependek mungkin. Bahan karet dan plastik yang digunakan sebagai sambungan harus dijamin tidak bocor.

Sampel gas harus diberi label secara tepat (lihat butir 6) dan segera dianalisa agar bisa meminimalkan hilangnya kandungan hidrogen (maksimum periode dari pengambilan sampel satu minggu). Untuk menghindari terjadinya reaksi antara oksigen dan minyak maka wadah sampel harus dibungkus menggunakan aluminium foil atau menggunakan material yang buram agar tidak terpapar cahaya matahari.

Dari tiga metode pengambilan sampel yang akan dijelaskan dibawah, metode menggunakan *syringe* yang paling direkomendasikan, sedangkan dua metode yang lain merupakan alternatif yang dapat digunakan jika terjadi gangguan yang serius.

5.1 Pengambilan sampel *free gases* menggunakan *syringe*

5.1.1 Peralatan pengambilan sampel



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. <i>Syringe</i> ; | 5. <i>Equipment</i> pengambilan sampel valve; |
| 2. <i>Stopcock</i> ; | 6. <i>Gas-collecting relai valve</i> ; |
| 3. <i>Rubber connecting tubing</i> ; | 7. Wadah pembuangan. |
| 4. <i>Three-way valve</i> ; | |

Gambar 1. Pengambilan sampel *free gases* menggunakan *syringe*

5.1.2 Prosedur pengambilan sampel

Peralatan dihubungkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Sambungan harus sependek mungkin dan diisi dengan minyak pada saat memulai pengambilan sampel.

Keran pengambilan sampel (5) dibuka, jika pengambilan sampel dari relai *buchholz* pada transformator dilengkapi dengan konservator maka tekanan akan positif; keran tiga arah (4) diatur pada sisi A sehingga minyak pada tabung penghubung (3) akan mengalir ke wadah pembuangan (7). Ketika gas sampai pada keran tiga arah (4), keran diatur pada posisi B agar terhubung dengan *syringe* (1). *Stopcock* (2) dibuka dan *syringe* dibiarkan terisi dengan dorongan tekanan hidrostatik (*plunger syringe* jangan sampai terlepas). Ketika sampel yang diambil sudah cukup, maka *stopcock* (2) dan pengambilan sampel valve (5) ditutup dan semua peralatan dilepas.

Minyak yang terbawa di dalam *syringe* dikeluarkan dengan membalik *syringe* ke bawah dan menekan *plunger* secara hati-hati.

Cara membuat label pada sampel dapat dilihat pada butir 6.

5.2 Pengambilan sampel *free gases* dengan pengaliran minyak (*displacement of oil*)

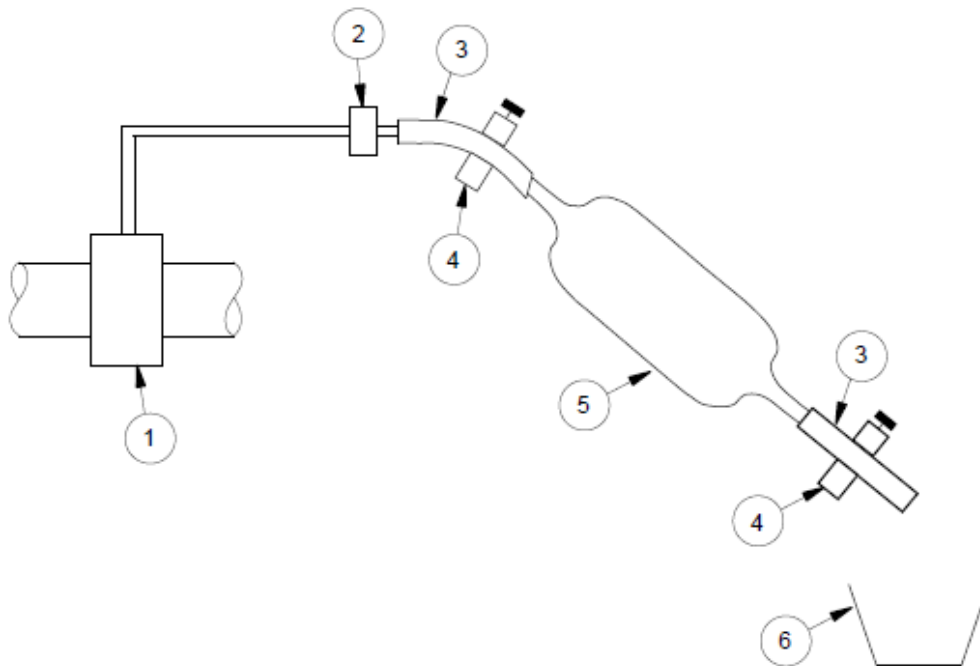
Metode ini hanya berlaku jika tekanan gas sampel sama atau lebih besar dari tekanan atmosferik. Peralatan dapat dilihat pada Gambar 2.

Sebelum pengambilan sampel, tabung pengambilan sampel (5) dengan kapasitas 100 ml dan diutamakan terbuat dari kaca dan selang penghubung (3) diisi dengan minyak dari transformator.

Bagian ujung terbuka selang penghubung (3a) dipasangkan pada keran gas pengambilan sampel (2). Keran pengambilan sampel dan inlet *stopcock* tabung pengambilan sampel dibuka. Tabung pengambilan sampel dimiringkan sehingga ujung tertutupnya (3b) berada pada posisi terendah. Outlet *stopcock* pada tabung pengambilan sampel dibuka sehingga minyak mengalir ke wadah pembuangan (6), habiskan minyak pada sambungan antara relai dan keran pengambilan sampel, dan gas dari relai akan mengalir ke tabung pengambilan sampel.

Pengambilan sampel selesai ketika relai *buchholz* sudah terisi penuh oleh minyak atau ketika semua minyak sudah mengalir keluar dari tabung pengambilan sampel.

Kedua *stopcock* (4) pada tabung pengambilan sampel dan keran pengambilan sampel (2) ditutup dan sambungan dilepaskan.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Gas-collecting relai valve; | 4. Stopcock; |
| 2. Keran Pengambilan sampel; | 5. Tabung Pengambilan sampel; |
| 3. Oil resistant connecting tubing ; | 6. Wadah pembuangan. |

Gambar 2. Pengambilan sampel *free gases* dengan metode *oil displacement*

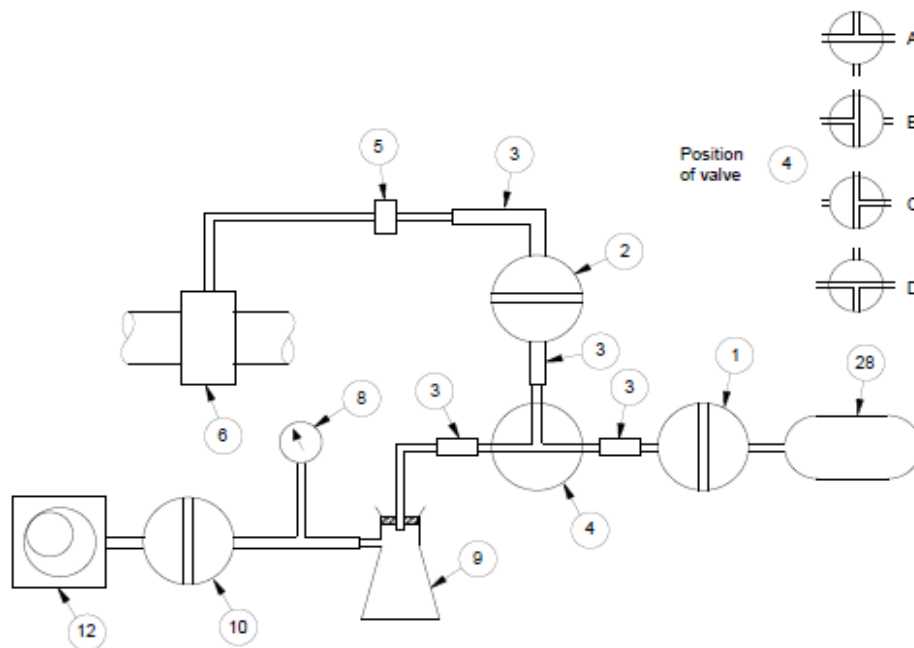
5.2.1 Pengambilan sampel gas *buchholz* dengan metode vakum

Peralatan dihubungkan seperti gambar 3. Keran pengambilan sampel (5) ditutup, *stopcock* (1), (2) dan (10) dibuka kemudian keran tiga arah (4) diatur pada posisi A, pompa vakum (12) dinyalakan untuk mengosongkan udara di selang penghubung, *trap* dan wadah pengambilan sampel.

Tingkat kevakuman diatur dibawah 100 Pa. Periksa sistem dari kebocoran dengan menutup *stopcock* kearah pompa (10) dan pastikan tidak ada perubahan pada tingkat kevakuman. Setelah itu pengambilan sampel sudah bisa dilakukan, tekanan tidak boleh meningkat lebih dari 100 Pa. Kekencangan *stopcock* (1) pada tabung pengambilan sampel (28) harus dijaga untuk memastikan tingkat kevakuman tabung pengambilan sampel tidak berubah selama beberapa minggu.

Jika selang penghubung antara keran pengambilan sampel (5) dan relai *buchholz* sudah terisi penuh dengan minyak, keran tiga arah (4) diatur pada posisi (B). Keran pengambilan sampel (5) dibuka secara hati-hati dan minyak dialirkan ke dalam *trap* (9). Ketika aliran minyak di keran tiga arah (4) sudah mau habis, keran tiga arah diatur pada posisi D untuk mengosongkan minyak dari keran tiga arah. Setelah itu, keran (4) diatur pada posisi C. Ketika pengambilan sampel selesai, *stopcock* (1) ditutup terlebih dahulu, kemudian keran pengambilan sampel (5) ditutup dan semua peralatan dilepas.

Jika selang penghubung antara relai *buchholz* dan keran pengambilan sampel sudah kosong dari minyak, prosedur menghilangkan minyak sudah selesai dan keran tiga arah (4) diatur pada posisi C.



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vacuum tight stopcock; | 8. Vacuum gauge; |
| 2. Vacuum tight stopcock; | 9. Trap; |
| 3. Rubber connecting tubing; | 10. Vacuum tight stopcock; |
| 4. Vacuum tight keran tiga arah; | 12. Vacuum pump; |
| 5. Keran pengambilan sampel; | 28. Tabung pengambilan sampel. |
| 6. Gas collecting relai valve; | |

Gambar 3. Pengambilan sampel *free gases* dengan metode vakum

5.3 Pengambilan sampel minyak dari *oil filled equipment*

Lihat SPLN T3.004-1:2013, Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA Bagian 1: Metode Pengambilan sampel Minyak Insulasi butir 5.2.

6 Pemberian Label Pada Sampel Gas

Sampel gas harus diberi label sebelum dikirim ke laboratorium.

Tabel 1. Informasi yang dibutuhkan untuk contoh gas

Transformator	Pengambilan Sampel
Customer	Tanggal pengambilan sampel dan waktu adanya gas alarm
Lokasi	<i>Sampling point</i>
Nomor Seri	Nama pengambil sampel
<i>Manufacturer</i>	Alasan untuk pengujian
Tipe umum (<i>power, instrument</i> atau industrial)	Transformator tidak <i>energized</i> , <i>off load energized</i> atau <i>on-load</i>
<i>Rated MVA</i>	
<i>Rasio voltage</i>	
Tipe dan lokasi LTC	
Tanggal komisioning	
Minyak	
Jenis minyak (mineral atau non mineral)	Berat (atau volume) minyak
Nama produk	Tanggal terakhir <i>treatment</i> minyak

Informasi tambahan:

- Temperatur *ambient*, MVA atau *load current* atau *persentase load*, pompa yang beroperasi, tipe penghubung antara *tap-changer* dengan main tank, sistem preservasi minyak (*conservator*, *nitrogen blanked*, dan lain lain) dan jika ada perubahan kondisi operasi atau ada pemeliharaan yang dilakukan sejak terakhir pengambilan sampel;
- Waktu pengambilan sampel ketika lebih dari satu sampel diambil.

7 Pengambilan Sampel, Pemberian Label dan Pemindahan Minyak dari Peralatan Berisi Minyak

7.1 Pengambilan sampel dan pemberian label minyak

Lihat SPLN T3.004-1:2013, Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA Bagian 1: Metode Pengambilan sampel Minyak Insulasi butir 5.2.

7.2 Pemindahan minyak untuk pengujian DGA

Untuk memindahkan minyak dari tempat sampel ke gas wadah ekstraksi (pada butir 9), dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut:

7.2.1 Pemindahan minyak dari *syringe*

Pemindahan minyak sampel dari *syringe* ke dalam peralatan ekstraksi gas dengan cara mengatur posisi keran tiga arah *syringe* ke posisi B seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 dari SPLN T3.004-1:2013, Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA Bagian 1: Metode Pengambilan sampel Minyak Insulasi.

7.2.2 Transfer minyak dari ampul

Posisikan ampul pada posisi vertikal. Pasang keran plastik tiga arah antara bagian bawah ampul dan selang ke arah wadah pembuangan minyak. Pasang gelas *syringe* ke keran plastik tiga arah. Buka katup bagian atas dan dilanjutkan katup bagian bawah ampul. Isi *syringe* dengan minyak mengikuti prosedur yang dijelaskan pada butir 5.2.2.2 dari SPLN T3.004-1:2013, Pedoman Uji Karakteristik Minyak Insulasi dan Uji DGA Bagian 1: Metode Pengambilan sampel Minyak Insulasi. Pindahkan sebagian minyak sampel pada *syringe* ke dalam peralatan ekstraksi gas sama seperti butir 7.2.1 diatas.

7.2.3 Transfer minyak dari botol logam fleksibel

Buka tutup botol, siapkan jarum yang panjang sebagian dasar botol, hubungkan *syringe* gelas dengan keran tiga arah ke jarum dan tarik secara hati hati sampel ke dalam *syringe* (untuk mencegah terbentuknya gelembung gas karena tekanan negatif). Lepaskan keran tiga arah dari jarum dan buang gelembung udara yang ada di dalam *syringe*. Kemudian masukkan sampel minyak yang ada di dalam *syringe* ke peralatan ekstraksi gas dengan cara seperti yang dijelaskan pada butir 7.2.2 diatas. Alternatif lain, dapat menggunakan sebuah pipa untuk menarik minyak secara langsung ke peralatan gas ekstraksi (*Toepler or partial degassing*) dalam kondisi vakum.

Sampel pertama yang diambil dari botol yang digunakan untuk pengujian DGA. Sampel lainnya tidak direkomendasikan untuk pengujian DGA, karena kehilangan gas yang signifikan dapat terjadi pada *headspace* botol.

7.2.4 Pemindahan minyak dari botol kaca dan botol logam yang tidak fleksibel

Prosedur yang digunakan untuk botol logam fleksibel seperti yang dijelaskan pada butir 7.2.3 juga sesuai untuk botol kaca dan logam kaku.

8 Preparasi Gas Dalam Minyak Standar

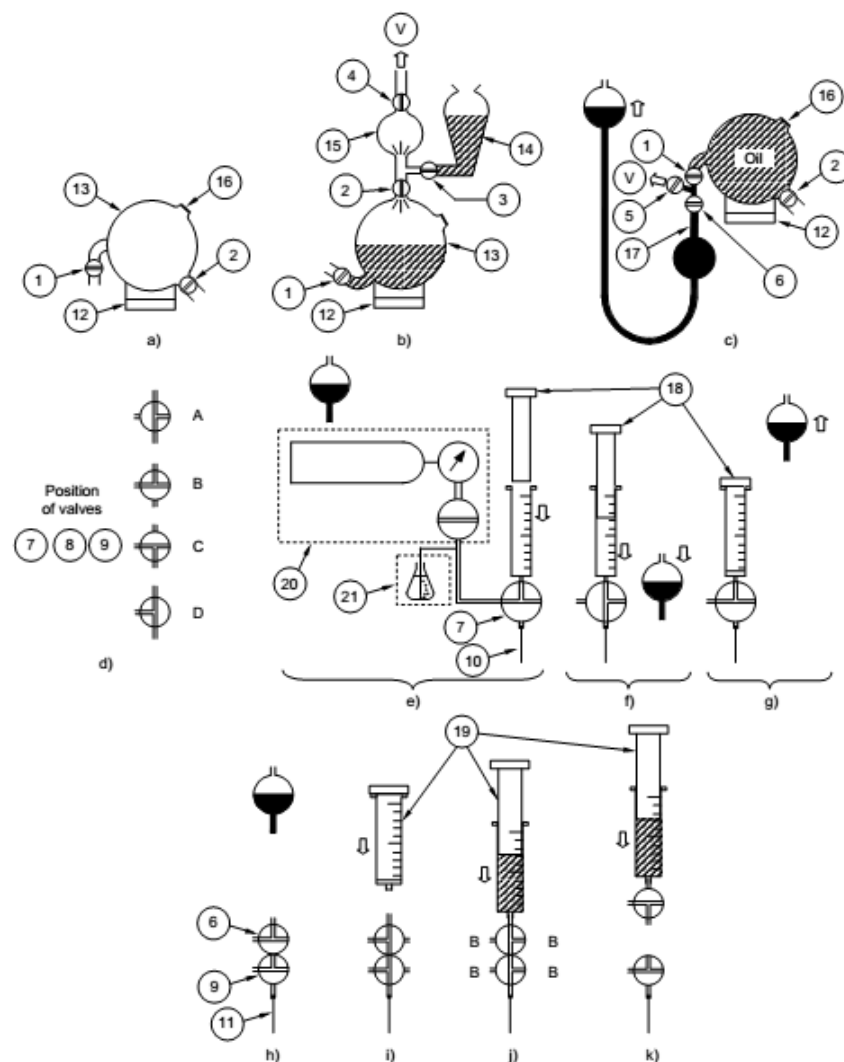
Sebagaimana dinyatakan pada butir 1 (ruang lingkup) metode yang tepat untuk memastikan unjuk kerja keseluruhan sistem ekstraksi gas dan pengujian konsentrasi gas yang diketahui (gas dalam minyak standar).

Dua metode preparasi gas didalam minyak standar dijelaskan selanjutnya, antara lain metode umum dan metode sederhana. Metode umum mempunyai keuntungan untuk menghasilkan presisi yang lebih besar pada konstansi gas yang tinggi.

CATATAN:

Jika standar gas dalam minyak tersedia secara komersil yang memenuhi persyaratan jaminan kualitas dapat digunakan.

8.1 Metode pertama: Preparasi gas standar dalam minyak konsentrasi tinggi



Keterangan:

- 1-6. Vakum *stopcock*;
- 7-9. Keran tiga arah (*three-way valves*);
- 10. Jarum injeksi gas;
- 11. Jarum pengambilan sampel minyak;
- 12. Pengaduk magnetik;
- 13. Bejana minyak kapasitas 5 liter;
- 14. Bejana minyak kapasitas 6 liter;
- 15. *Splash bubble* 75 ml;

- 16. Septum karet;
- 17. Sistem pemindahan *mercury*;
- 18. *Syringe* gas presisi kedap udara;
- 19. *Syringe* gelas;
- 20. Gas silinder dengan *reducer* tekanan dan *valve*;
- 21. *Water bubbler* untuk indikator kebocoran;
- V Sambungan ke pompa vakum.

Gambar 4. Metode umum preparasi standar gas dalam minyak

8.1.1 Peralatan

Desain peralatan terdiri dari (lihat Gambar 4a, 4b dan 4c):

- a. Sebuah pengaduk magnetik (*magnetic stirrer*) (12);
- b. Sebuah bejana minyak kapasitas 5 liter (13) dilengkapi dengan 3 buah *outlet*, 2 buah *outlet* dipasang/ditutup *high-vacuum stopcocks* (1) and (2) dan 1 buah *outlet* ditutup *rubber septum* (16);
- c. Sebuah reservoir kapasitas 6 liter (14) dilengkapi dengan *high-vacuum stopcock* (3) dirangkai dengan *splash bulb* kapasitas 75 ml (15) dan sebuah *high-vacuum stopcock* (4);
- d. Sebuah sistem *mercury displacement* (17) terdiri dari dua buah *glass bulbs* berisi 500 ml merkuri terhubung dengan selang karet fleksibel tahan minyak.

Sistem injeksi gas terdiri dari (gambar 4e sampai dengan 4g):

- a. Satu set *syringe* kedap udara dengan volume tertentu (18);
- b. Sebuah keran tiga arah jenis standar bahan plastik (7), dimodifikasi untuk mengurangi volume yang dengan memasukkan selang *stainless steel* (diameter dalam 0,4 mm dan diameter luar 1,5 mm) kedalam cabang bagian dalam dan dihubungkan dengan *gas-injecting needle* (10) (panjang 10 cm, diameter dalam 0,25 mm) melalui *rubber septum* pada bejana minyak (16);
- c. Tabung gas yang dilengkapi dengan *pressure reducer* dan katup (20),

CATATAN 1: Campuran gas siap pakai dalam silinder gas yang mengandung setiap individual gas sudah dapat diperoleh di pasaran.

- d. Sebuah selang fleksibel tahan minyak dihubungkan dengan tabung gas oleh keran tiga arah (7) dan *hypodermic needle* (diamater dalam 0,3 mm dan diameter luar 0,6 mm). Berfungsi untuk kebocoran gelembung air (21) yang digunakan untuk memeriksa adanya difusi balik.

CATATAN 2: Setiap perubahan jenis gas, selang penghubung antara silinder gas dan keran tiga arah harus diganti.

Sistem pengambilan sampel minyak (gambar 4h hingga 4k) terdiri dari *glass syringes* (19) yang kapasitasnya sesuai dilengkapi dengan keran tiga arah (8) dan (9) dan sebuah *oil-extracting needle* (11) (diameter dalam 0,6 mm, diamater luar 1,0 mm dan panjang 120 mm).

8.1.2 Prosedur

Penjelasan prosedur berikut mengacu pada gambar 4a sampai 4k.

8.1.2.1 Pemisahan gas atmosferik dari minyak

- a. Bersihkan semua peralatan sebelum dirakit;
- b. Pastikan *rubber septum* dan *flexible connections* terhubung rapat;
- c. Jika diperlukan, bersihkan kira-kira 1 liter lebih merkuri dengan pentan dan saring menggunakan kertas saring berpori-pori kecil;
- d. Rangkai reservoir minyak (14), *splash bulb* (15) dan *stopcocks* (4) kedalam bejana kapasitas 5 liter (13). Hubungkan sistem dengan pompa vakum (V) dan lepaskan

slash bulb (15) dan bejana kapasitas 5 liter (13) dengan membuka *stopcocks* (2) dan (4);

- e. Isi reservoir minyak (14) dengan minyak insulasi yang sesuai dengan IEC 60296 dan biarkan mengalir dengan pelan melalui *stopcock* (3) kedalam bejana kapasitas 5 liter (13) hingga penuh. Selanjutnya tutup *stopcock* (2) dan lepaskan reservoir minyak (14) dan *splash bulb*.

CATATAN: Bila prosedur dilaksanakan dengan hati hati (waktu pengisian sekitar 4 jam) minyak dalam bejana akan bebas gas.

- f. Putar bejana minyak hingga pada posisi yang ditunjukkan pada gambar 4c. Taruh kain basah sebagai penutup untuk mencegah kenaikan suhu dan pasang sistem merkuri *displacement* (17) ke *stopcock* (1). Masukkan 750 ml merkuri kedalam sistem dengan *stopcock* (5) tertutup;
- g. Hubungkan sistem dengan vakum (V), buka *stopcock* (5) dan lepaskan bagian alat antara *stopcocks* (1) dan (6). Buka *stopcock* (6) biarkan merkuri menuju *stopcocks* (1) and (5), dan tutup *stopcock* (5). Angkat *bulb* kiri pada system (lihat gambar 7c) sehingga level merkuri berada diatas bejana minyak. Buka *stopcock* (1). Lepaskan kain basah dan hidupkan *magnetic stirrer* (12).

8.1.2.2 Preparasi standar gas dalam minyak

Preparasi standar gas dalam minyak mengacu pada gambar 4c sampai dengan 4g.

- a. Untuk menginjeksikan gas, pasang keran tiga arah (7), pada posisi B, dengan jarum injeksi gas (10). Tekan jarum menembus *rubber septum* (16) ke dalam minyak. Putar keran tiga arah pada posisi D untuk membilas jarum dan keran berisi minyak, selanjutnya putar pada posisi B. Pasang katup (7) pada *syringe* gelas kedap udara terkalibrasi (18) dengan volume tertentu (presisi hingga 1 %) dan selang penghubung tabung gas (lihat gambar 4e). biarkan aliran gas untuk membilas *syringe*, selanjutnya tekan *plunger* beberapa kali, untuk meyakinkan gelembung udara melalui *needle leak* (21);
- b. Putar katup (7) pada posisi injeksi A, turunkan level merkuri dibawah ujung jarum, dan tekan *plunger* untuk injeksi gas kedalam minyak. Putar katup (7) pada posisi B dan naikan *bulb* merkuri bagian kiri diatas level bejana minyak;
- c. Ulangi prosedur yang sama dengan setiap gas yang akan dilarutkan selanjutnya lepas *gas needle* dan katup (7).

Bila semua gas sudah terlarut matikan *magnetic stirrer*. Catat tekanan dan suhu.

CATATAN: Sebagai pengganti penambahan gas individu, hal yang lebih meyakinkan adalah menggunakan standar campuran gas, yang mengandung gas seperti butir 10.1 yang proporsional dengan kandungan gas pada sampel minyak.

8.1.2.3 Pengambilan sampel standar gas dalam minyak

Pengambilan sampel standar gas dalam minyak 4h sampai dengan 4k.

- a. Untuk mengambil sampel minyak dari bejana 5 liter (13), pasang dua buah keran tiga arah (8) dan (9) pada posisi B, sesuai gambar 4b, pada jarum *liquid-withdrawing* (11) dan tekan jarum menembus septum karet (16). Dengan level merkuri tinggi, putar

katup (8) and (9) ke posisi D *draw-off* untuk membilasnya dengan minyak (lihat gambar 4i);

- b. pasang *syringe* (19) dan putar kedua katup (8) and (9) pada posisi A, dan alirkan sejumlah minyak (lihat gambar 4j). Putar katup (8) pada posisi C dan katup (9) pada posisi B dan lepaskan *syringe* bersama sama katup (8) (lihat gambar 4k).

Untuk mengambil lebih banyak minyak, perlu penambahan merkuri pada sistem *displacement* merkuri.

8.1.3 Perhitungan

Hitung konsentrasi setiap gas “i” terlarut:

$$C_i = V_i/V \times 10^6$$

dimana,

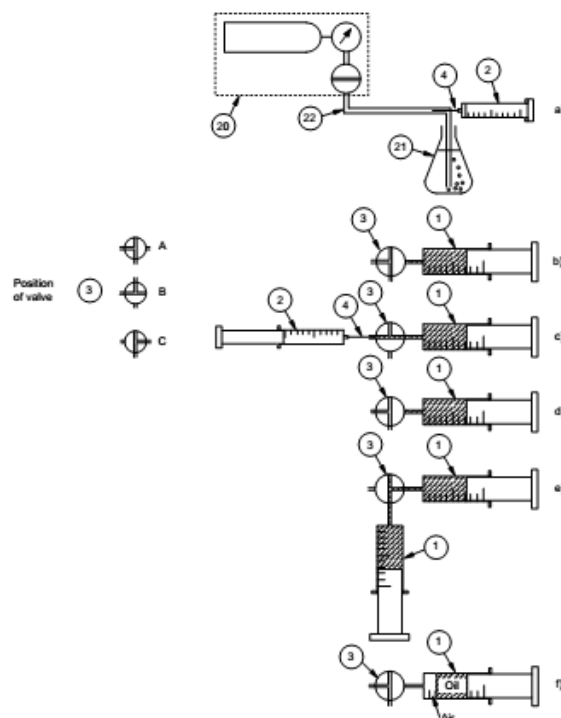
C_i : konsentrasi gas “i”, in $\mu\text{L/l}$;

V_i : volume gas “i” yang diinjeksikan (ml) dikoreksi ke suhu 20 °C dan tekanan 101,3 kPa;

V : volume ekstraksi minyak dari bejana minyak 5 liter (ml).

8.2 Preparasi standar minyak dalam *syringe* atau *vial*

Lihat gambar 5a sampai dengan 5f.



Keterangan:

1. Gelas *syringe*
2. *Syringe* gas presisi kedap udara
3. Keran tiga arah (*three-way valve*)
4. Jarum injeksi gas

20. Botol gas dengan *reducer gas* dan *valve*
21. *Water bubbler* untuk indikator kebocoran
22. Selang karet silikon

Gambar 5. Metode kedua penyiapan gas standar di dalam minyak

8.2.1 Peralatan

Peralatan terdiri dari:

- satu set *syringe* kedap udara (2);
- satu set *syringe* gelas dengan volume tertentu(1);
- satu set jarum injeksi gas (4);
- keran tiga arah berbahan plastik (3);
- tabung gas beserta *pressure reducer* dan katup (20).

CATATAN : Tabung gas mengandung setiap gas individu yang akan diinjeksikan dapat digunakan. Campuran gas siap pakai dapat diperoleh dari pemasok gas.

8.2.2 Prosedur

- Alirkan gas argon kedalam 1 liter minyak selama 1 jam dengan pengadukan, atur aliran gas untuk menjaga pengadukan minyak untuk membuang gas yang terlarut. Pemisahan gas pada minyak yang jenuh argon pada kondisi vakum hingga 1 Pascal dengan penyaring 8 μm , pada bejana 2 liter (sisa kandungan gas 500 $\mu\text{l/l}$ O₂ dan 2.000 $\mu\text{l/l}$ N₂ dapat diterima). Jika semua gas telah dipisahkan, naikan tekanan hingga 20 kPa;
- Timbang *syringe* gelas dengan kapasitas 100 ml yang berisi 10 ml *glass beads*. Hubungkan *syringe* dengan dasar bejana 2 liter yang telah dipisahkannya kandungan gasnya dan bilas *syringe* dua kali dengan 20 ml minyak. Pastikan silinder dan *plunger syringe* terbasahi oleh minyak. Isi *syringe* dengan 90 ml minyak yang telah dipisahkan gasnya;
- Hubungkan *syringe* kedap udara dengan jarum yang sesuai (misal panjangnya 115 mm) untuk memasukkan campuran gas ke dalam silinder *syringe* yang berisi standar gas campuran dan bilas 4 kali dengan standar gas. Isi *syringe* dengan standar gas pada volume tertentu. Masukkan jarum melalui ujung *syringe* gelas yang berisi minyak dan pindahkan standar gas kedalam *syringe* gelas tersebut. Timbang ulang dan hitung volume aktual minyak. Bungkus *syringe* minyak dengan aluminium foil untuk mencegah degradasi terhadap sinar matahari dan pasang *syringe* gelas pada pengaduk 3 dimensi laboratorium (*laboratory 3-D shaker*). Aduk selama 1 jam atau hingga semua gas terlarut;

CATATAN 1: Prosedur lainnya yang dapat membantu melarutkan gas dalam minyak seperti pengadukan dengan *magnetic stirrer* dapat digunakan.

- Catat tekanan atmosfer dan temperatur, juga perhatikan butir 8.1.2.2. Hitung konsentrasi gas terlarut dari volume minyak, volume gas kalibrasi yang diinjeksikan, temperatur dan tekanan atmosfer seperti pada butir 8.1.3. Nyatakan jumlah gas yang diinjeksikan dalam μmoles atau μl yang dikonversikan ke kondisi normal (20 °C; 101,3 kPa);
- Ulangi prosedur diatas sehingga didapat sekurang kurangnya 3 buah sampel gas dalam minyak (hanya untuk *headspace*) sehingga bisa didapatkan kurva kalibrasi dalam rentang konsentrasi sampel yang akan diuji;

CATATAN 2: Bila total campuran gas jenuh yang diharapkan, ambil CO₂ bebas udara atau nitrogen ke dalam *syringe*, dengan gas yang telah diinjeksikan, dengan total volume minyak 8-10 % sesuai dengan gas yang diinginkan (lihat gambar 5f).

Putar keran tiga arah (3) pada posisi A dan kocok *syringe* lagi hingga udara atau nitrogen terlarut. Dinginkan *syringe* dalam mesin pendingin untuk mempercepat kelarutan gas dalam minyak.

CATATAN 3: *Vial* dapat digunakan sebagai pengganti *syringe*. Isi *vial* dengan jumlah yang sama dengan minyak yang telah dipisahkan gasnya sebanyak yang dibutuhkan seperti pada pengujian, volume minyak didapatkan dengan cara penimbangan. Masukkan ke dalam *vial* tersebut standar gas campuran yang jumlahnya diketahui, sehingga konsentrasi gas campuran kalibrasi dalam minyak sesuai dengan *range* konsentrasi minyak yang akan diuji.

9 Ekstraksi Gas-Gas dari Minyak

Pelepasan gas terlarut dari minyak dapat dilaksanakan dengan *vacuum extraction*, *stripping* atau *headspace*.

9.1 *Multi-cycle vacuum extraction* menggunakan peralatan pompa toepler

9.1.1 Umum

Pada metode ini, prosedur operasi yang dilakukan adalah memisahkan sebanyak mungkin gas terlarut dari dalam minyak. Biasanya metode ini dapat memisahkan kurang lebih 97 % gas dengan kelarutan tinggi dan lebih dari 97 % gas dengan kelarutan rendah. Sedikit ketidaksempurnaan tidak signifikan mempengaruhi akurasi keseluruhan, tetapi dalam beberapa kasus perlu dilakukan kalibrasi menggunakan gas-di dalam-minyak standar, khususnya pada ekstraksi yang tidak lengkap.

CATATAN: Untuk mengkalibrasi metode dengan gas-di dalam-minyak standar, menggunakan prosedur seperti yang dijelaskan pada butir 8.1 untuk preparasi standar tanpa argon, karena konsentrasi gas argon yang terlarut dapat mempengaruhi perhitungan akan tetapi gas argon tersebut tidak dapat terdeteksi oleh gas *chromatography*.

9.1.2 Peralatan ekstraksi pompa toepler

Contoh desain peralatan seperti yang digambarkan pada Gambar 6a. Sedangkan Gambar 6b sudah memasukkan volume yang direkomendasi. Pada desain ini, minyak yang mengandung gas terlarut diinjeksikan melalui sebuah septum (9). Sebagai alternatif, setelah peralatan dipindahkan, minyak dapat diambil dari botol sampel melalui tabung yang menempel pada keran (8) yang sebelumnya telah diisi dengan minyak (Gambar 6c).

Peralatan ekstraksi pompa toepler harus:

- Mampu menjaga cairan tetap vakum kurang dari 10 Pa;
- Mampu menjaga kevakuman. Kemampuan menjaga kevakuman keseluruhan sistem dapat diverifikasi dengan melakukan prosedur ekstraksi tanpa minyak, seperti berikut : Lakukan langkah b), c) dan d) pada 9.1.3. hilangkan langkah e). Lanjutkan dengan langkah f), g) dan h) seolah-olah peralatan terisi minyak. Setelah kompresi gas mencapai tekanan atmosfer pada langkah h), jumlah gas yang ada harus kurang dari 0,1 ml;
- Memberikan akurasi pengukuran gas terekstraksi mendekati 0,05 ml atau lebih baik pada tekanan dan temperatur normal.

Sebagai tambahan:

- d) Semua tabung yang menghubungkan wadah degasing (3) dengan *collection flask* gas (2) (Gambar 6a) harus memiliki lubang yang besar, minimal 55 mm diameter internal dan sependek mungkin;
- e) Alat ukur kevakuman yang digunakan bukan tipe yang dapat beroperasi pada temperatur tinggi atau yang digunakan pada radiasi ionisasi (termokopel, ionisasi dan *penning gauges*) karena akan menghasilkan gas yang terukur dengan memecah uap minyak yang muncul pada sistem. Selain itu ia juga akan bereaksi dengan gas yang diekstraksi, *Pirani Gauge* juga tidak dapat digunakan. Direkomendasikan menggunakan dua sensor, satu di dalam *chamber vakum* dan yang kedua untuk mengukur volume gas pada tekanan atmosfer.

Persyaratan selanjutnya seperti yang dijelaskan pada 9.2 dimana *degassing* sebagian juga dijelaskan.

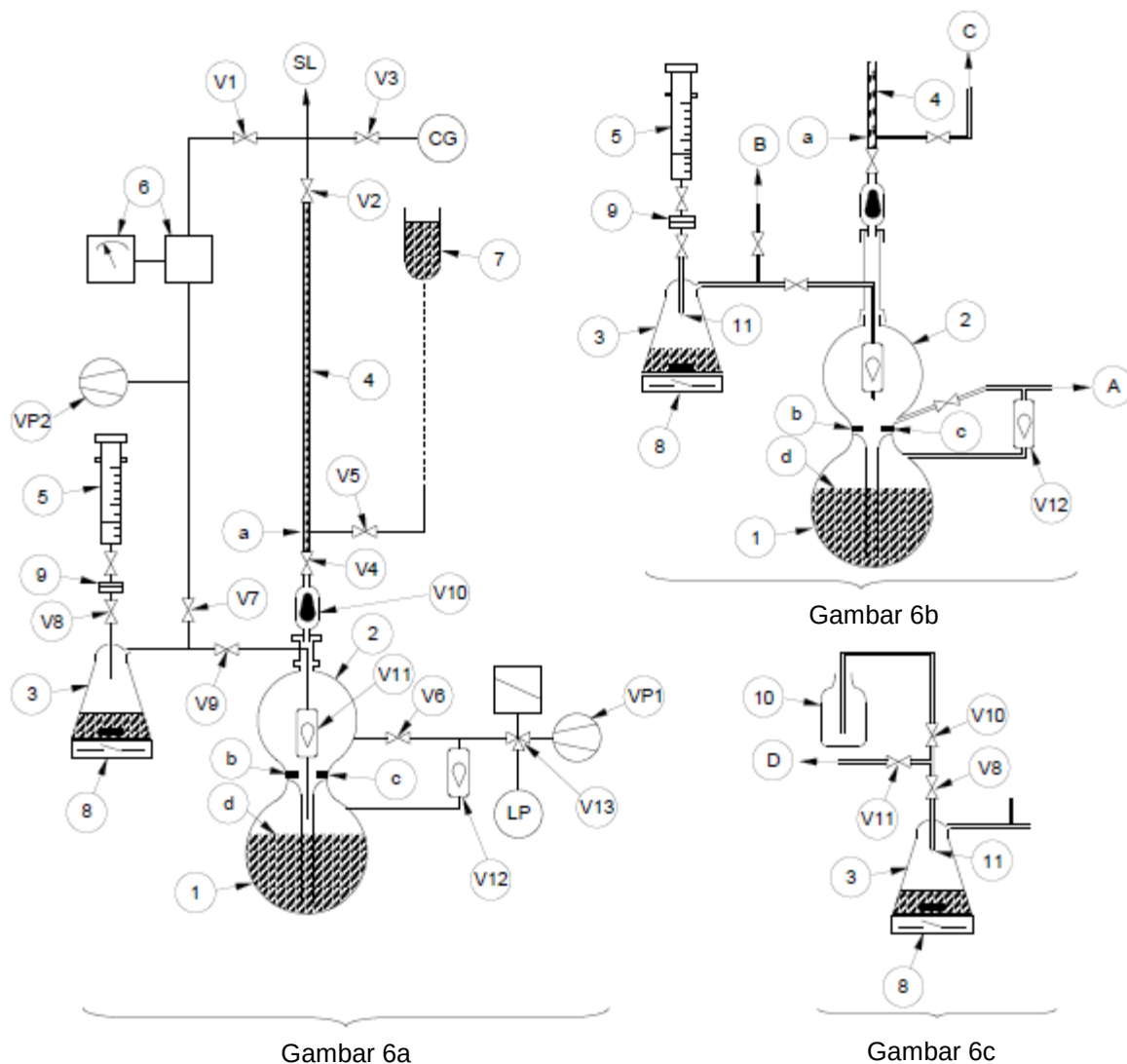
Dikarenakan desain detail peralatan ini tidak distandarisasi, perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat menjamin ekstraksi yang sempurna untuk semua komponen gas yang terlarut. Parameter utama yang harus dilakukan adalah jumlah *degassing cycles* (*strokes*) pada pompa *Toepler* dan waktu dimana setiap *degassing cycles* harus berakhir. Langkah – langkah yang harus dilakukan menggunakan gas-di dalam-minyak standar adalah sebagai berikut:

Gunakan prosedur ekstraksi seperti dijelaskan pada 9.2.3, tetapi meskipun *degassing* pada minyak yang tidak diketahui, ganti volume gas-di dalam-minyak dengan yang umumnya digunakan pada gas yang sudah diketahui seperti pada butir 10.

Penguraian gas standar secara berturut-turut sampai jumlah pengulangan pompa *Toepler*, begitu juga dengan waktu *degassing* pada setiap *stroke*, tercapai sehingga area atau tinggi setiap puncak pada *chromatogram* gas yang diekstraksi pada kisaran 95 % dari area atau tinggi puncak kromatogram gas dalam jumlah sama yang diinjeksikan secara langsung ke dalam kromatogram yang mengandung campuran gas standar (lihat butir 10.5).

Waktu *degassing* setiap putaran yang umumnya dipakai adalah 1 – 3 menit untuk minyak mineral. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan putaran *degassing* akan lebih baik. Waktu *degassing* yang sama dapat digunakan untuk minyak non mineral yang memiliki viskositas sama, dan waktu yang lebih lama untuk minyak dengan viskositas lebih tinggi (misalnya 5 – 10 menit untuk minyak silikon).

Prosedur di atas digunakan untuk operasi rutin, dimana akan diaplikasikan sampai dengan perubahan mayor terjadi pada peralatan dan akan diaplikasikan pada peralatan yang lain dengan desain yang serupa. Direkomendasikan kalibrasi secara keseluruhan pada peralatan (peralatan *degassing* dan *chromatography*) diperiksa secara berkala (misalnya setiap 6 bulan) menggunakan gas di dalam minyak standar untuk mendapatkan faktor koreksi yang dapat diterapkan untuk area atau tinggi puncak kromatogram.



Gambar 6a. Gambaran umum peralatan ekstraksi pompa *toepler*

Gambar 6b. Volume yang direkomendasikan untuk beberapa bagian pada pompa *toepler*

Gambar 6c. Contoh cara memasukkan minyak menggunakan botol

Keterangan:

1. Mercury reservoir 2 liter
2. Gas collection flask 1 liter
3. Degassing flask 250 ml atau 500 ml
4. Buret gas collecting
5. Tempat injeksi minyak sampel dari syringe
6. Pirani vacuum gauge
7. Penanda level mercury di bejana
8. Pengaduk magnetik
9. Septum
10. Botol pengambilan sampel minyak
11. Jet

- V1 – V11. Hand stopcock
- V10 – V12 Non-return valves
- V13 Keran tiga arah elektromagnetik
- VP1 Rough pompa vakum
- VP2 Pompa vakum utama
- LP Penghubung ke udara bertekanan rendah (± 110 kpa)
- SL Penghubung ke GC sample loop
- CG Penghubung ke gas silinder kalibrasi
- a b c electrical contacts
- d Penanda level mercury pada pipa
- A Penghubung ke rough vacuum pump dan udara
- B Penghubung ke pompa vakum utama
- C Penghubung ke penanda level mercury di bejana
- D Penghubung ke waste oil reservoir and rough vacuum pump

Catatan: Item 6 pada gambar 6a merupakan alat pengukur kapasitansi

Gambar 6. Peralatan ekstraksi pompa *toepler*

9.1.3 Prosedur ekstraksi

Berikut ini adalah prosedur ekstraksi yang digunakan ketika sampel di dalam *syringe*. Dijelaskan berdasarkan peralatan yang ditunjukkan pada gambar 6a dan 6b. Modifikasi pada prosedur dimungkinkan untuk peralatan dengan desain yang berbeda.

- a) Timbang *syringe* (5) yang berisi minyak sampel dan hubungkan dengan *degassing flask* (3). Ketika botol digunakan sebagai wadah (Gambar 6c), massa minyak yang diuraikan gasnya dihitung dari berat *degassing flask* sebelum dan sesudah diisi minyak;
- b) Buka keran V1, V2, V4, V6, V7 dan V9. Tutup keran V3, V5 dan V8. Keran V13 adalah keran tiga arah yang dioperasikan menggunakan kumparan, dimana pada tahap ini tidak di-energize dan dihubungkan dengan pompa vakum VP1 ke sistem;
- c) Hidupkan pompa vakum VP1 dan VP2 dan *stripper magnetik* (8);
- d) Ketika tekanan turun hingga 10 Pa, tutup keran V2, V6 dan V7;
- e) Buka keran V8 dan injeksikan minyak sampel secukupnya melalui septum (9) ke dalam *degassing flask* (3). Ini merupakan permulaan bagian *degassing* pada putaran pompa *Toepler*;

CATATAN 1: Gelembung gas pada *syringe* menunjukkan bahwa pendorong tertahan dan mengindikasikan penggantian sampel. Jika tidak ada sampel baru, pastikan gelembung yang terjadi pada semua minyak atau larutkan kembali ke dalam minyak dengan mengocok *syringe*.

CATATAN 2: Volume minyak minimal yang digunakan adalah volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan cukup volume gas untuk injeksi ke dalam *chromatography*. Ketika dimungkinkan, volume minyak yang lebih banyak dapat digunakan untuk meningkatkan ketelitian dalam menganalisa. Untuk minyak yang berasal dari pengujian pabrik, beberapa modifikasi diperlukan, lihat CATATAN 3 tahap j) berikut.

- f) Setelah waktu *degassing* tercapai (contohnya 1 menit sampai dengan 3 menit) lanjutkan putaran pompa *Toepler* yang pertama dengan mengubah valve V13;
- g) Matikan kontrol otomatis peralatan (jika menggunakan) dan atur valve V13 agar udara dapat masuk. Merkuri akan naik ke wadah di atas valve (V5). Tutup valve (V4);
- h) Buka valve (V6) dan atur ketinggian wadah merkuri (7) agar permukaan merkuri pada level yang sama. Baca total volume gas yang terkumpul. Catat temperatur ambien dan tekanan;
- i) Pindahkan *syringe* minyak untuk mendapatkan massa minyak yang telah terurai gasnya. Hitung kerapatan minyak pada temperatur ambien;
- j) Tutup valve (V1), buka valve (2) untuk memasukkan gas terekstraksi ke dalam *sample loop*. Atur kembali ketinggian wadah merkuri agar level permukaan merkuri berubah dan tutup valve.

CATATAN 3: Alternatif lain yang sering digunakan dengan memasang septum dibagian atas buret pada posisi valve 2 dan untuk memindahkan cuplikan gas ke dalam *chromatography* menggunakan *syringe* kedap udara. Pada kasus tersebut, disarankan menggunakan septum baru setiap kali peralatan digunakan.

CATATAN 4: Jika proses *degassing* sampel minyak yang pertama menghasilkan jumlah gas yang tidak cukup, *degassing flask* harus dilepaskan dan dikosongkan, dan metode tersebut diulangi menggunakan sampel minyak baru. Jumlah gas yang terekstraksi sebelumnya dipertahankan tetap berada didalam buret dengan menutup valve 4 sampai sisa pada sistem dievakuasi (langkah d diatas).

Sebagai alternatif, pada saat konsentrasi gas diperkirakan rendah, dipasang *degassing flask* yang lebih besar dengan kapasitas sampai dengan 2 liter, dan volume sampel sampai dengan 500 ml. Masukkan sampel minyak pelan-pelan untuk proses ekstraksi gas.

- k) Hitung total kandungan gas terekstraksi (C_T) pada sampel minyak dalam $\mu\text{l/l}$ pada temperatur 20°C dan tekanan $101,3\text{ kPa}$ menggunakan rumus:

$$C_T = (P/101,3) \times (293/273 + t) \times (Vd/m) \times 10^6$$

dimana,

- P = tekanan udara sekitar (kPa);
t = temperatur udara sekitar ($^\circ\text{C}$);
V = total volume gas terekstraksi pada temperatur dan tekanan sekitar (ml);
d = densitas minyak yang dikoreksi pada temperatur 20°C (g/ml);
m = massa sampel minyak (g).

- l) Lakukan analisis sesuai dengan butir 10.

CATATAN 5:

Karena gas tidak seluruhnya terekstraksi dari minyak, langkah pembersihan dibutuhkan setelah melakukan pengujian dengan minyak yang konsentrasinya tinggi (contohnya setelah pengujian dalam sampel *tap changer*). Ekstraktor dapat dibersihkan dengan minyak berisi gas yang tidak terdeteksi jumlahnya, kecuali gas yang terkandung pada udara.

9.2 Ekstraksi vakum menggunakan metode *degassing* sebagian

Pada metode ini, ekstraksi gas diakhiri dengan sekali paparan ke vakum (antara 3 menit untuk minyak mineral dan 10 menit untuk minyak silikon yang lebih kental). Efisiensi ekstraksi tergantung pada tingkat kelarutan masing-masing komponen gas. Koreksi pada ekstraksi gas yang tidak sempurna didapatkan dari perhitungan menggunakan koefisien kelarutan Ostwald setiap gas yang terdapat di dalam minyak transformator, baik itu minyak mineral maupun non mineral (lihat Lampiran A).

9.2.1 Peralatan *degassing* sebagian

Peralatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6a dan 6b dapat digunakan untuk metode ini dengan sedikit modifikasi sebagai berikut:

- Pengaturan kontrol otomatis yang digunakan pada mode pompa *toepler* (valve V10 dan kontak elektrik a, b, dan c) tidak diperlukan lagi. Pompa tangan yang sederhana (*blow-ball*) dapat dipasang pada *suplay* udara kompresi tekanan rendah;
- Volume ekspansi total (*degassing flask* (3) ditambah *collection flask* (2) dan selang penghubung, volume minyak sedikit) seharusnya paling sedikit 20 kali volume minyak. Pada peralatan yang ditunjukkan pada gambar 6b, *collection flask* 500 ml dan *degassing flask* 150 ml cukup untuk sampel minyak dengan volume 25 – 30 ml;
- Volume penampung merkuri tidak boleh melebihi *collection flask*; pada peralatan yang ditunjukkan pada Gambar 6b, direkomendasikan volume penampung adalah 600 – 700 ml. Wadah penampung diisi dengan merkuri agar udara di dalamnya tidak lebih dari 100 – 150 ml;
- Wadah penampung merkuri harus diberi tanda (tanda d dalam Gambar 6a dan 6b) sehingga ketika peralatan yang digunakan untuk *degassing* sebagian merkuri dapat diarahkan ke tanda tersebut dan volume ekspansi dapat diketahui dengan tepat;
- Peralatan tidak boleh terdapat kebocoran dan dapat diatur tekanannya hingga $0,1\text{ Pa}$. Burette, tipikalnya 3,5 ml, harus dikalibrasi hingga $0,01\text{ ml}$ dan selang penghubung dan alat ukur kevakuman seperti pada point d) dan f) butir 9.1.2;

- f) Selain *syringe*, jarum dan septum, selang PTFE fleksibel dihubungkan dengan valve harus dapat dilalui minyak sampel.

9.2.2 Prosedur ekstraksi

- a) Timbang *syringe* (5) yang berisi minyak sampel dan hubungkan dengan *degassing flask* (3);
- b) Lakukan tahapan b) sampai dengan e) pada butir 9.1.3, evakuasi hingga tekanan 0,1 Pa;
- c) Biarkan *degassing* berlanjut hingga 5 – 10 menit, tergantung kekentalan minyak, dengan *stripper* terus bekerja. Kemudian tutup valve (V9);
- d) Lakukan tahapan g) sampai dengan h) pada butir 9.1.3;
- e) Hitung total volume gas terekstraksi dengan membagi volume gas yang terkumpul di dalam *burette* dengan *ratio volume* terkumpul V_c/V_t , dimana;
 1. V_c (Volume terkumpul) adalah *volume burette* dan *collection flask* (2), dari tanda “d” ke valve V9, V6, V5 dan V2;
 2. V_t (Volume total ekspansi) adalah V_c ditambah volume *degassing flask* (3) dan selang penghubung ke V9, V8 dan V7, tanpa volume minyak.
- f) Lepaskan dan timbang ulang *syringe* untuk mendapat massa minyak yang telah *degassing*. Hitung kerapatan minyak pada temperatur sekitar;
- g) Koreksi perhitungan volume gas terekstraksi ke 20 °C dan 101,3 kPa seperti pada tahap k) butir 9.1.3;
- h) Injeksikan gas terekstraksi ke dalam *chromatography* seperti pada tahap j) butir 9.1.3;
- i) Lakukan analisa seperti pada butir 10;
- j) Hitung konsentrasi sebenarnya setiap komponen gas yang terdapat di dalam minyak sampel, dengan membagi konsentrasi terukur di *chromatography* dengan efisiensi ekstraksinya E_i (Lihat Lampiran A).

CATATAN Karena gas tidak sepenuhnya terekstraksi dari minyak, tahapan pembersihan dilakukan setelah dilakukan ekstraksi sampel yang berkonsentrasi tinggi (misalnya, setelah analisis sampel minyak dari *tap changer*). Ekstraktor dapat dibersihkan dengan minyak yang tidak berisi gas terlarut, kecuali gas yang berasal dari udara.

9.3 Metode ekstraksi *stripping*

Ekstraksi gas terlarut dilakukan dengan menggunakan gas pembawa (*carrier gas*) melalui sampel minyak dengan volume minyak umumnya antara 0,25- 5 ml.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak volume minyak yang lebih besar menyebabkan hasil kromatogram gas yang kurang akurat kecuali jika digunakan *cold traps* atau hanya untuk analisis hydrogen saja.

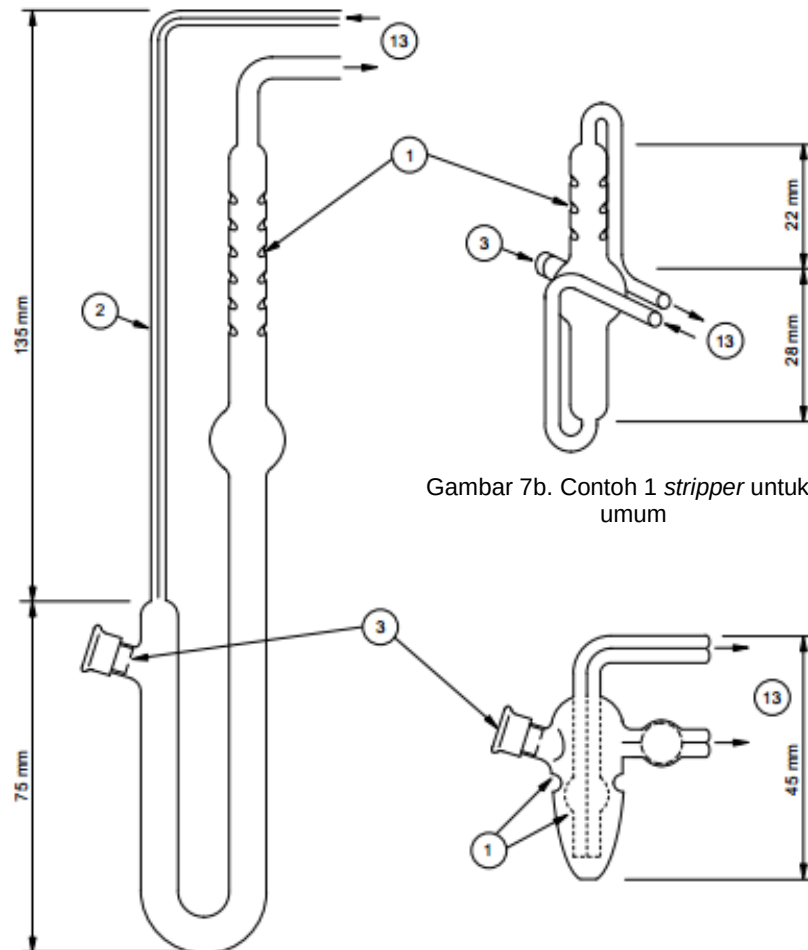
9.3.1 Peralatan *stripping*

Saat ini desain *stripper* yang digunakan cukup beragam. Gambar 7 menunjukkan *borosilicate glass stripper*. Minyak diinjeksikan ke dalam *stripper* dari *syringe* melalui septum karet. Septum ini dapat digunakan beberapa kali (3 – 10 tergantung ukuran jarum) sebelum terjadi kebocoran.

Desain *stripper* dibuat dari *stainless steel* seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. Jarum *syringe* dihubungkan dengan *stripper* melalui selang penghubung *syringe* yang dipasang

antara dasar *stripper* dan jarum *syringe*. Minyak diinjeksikan oleh pergerakan aktuator pneumatik pada *syringe plunger*.

Untuk mengetahui volume sampel minyak yang diinjeksikan dengan akurasi 1,0 % dilakukan menggunakan perbedaan massa *syringe* sebelum dan sesudah injeksi.



Gambar 7b. Contoh 1 *stripper* untuk uji umum

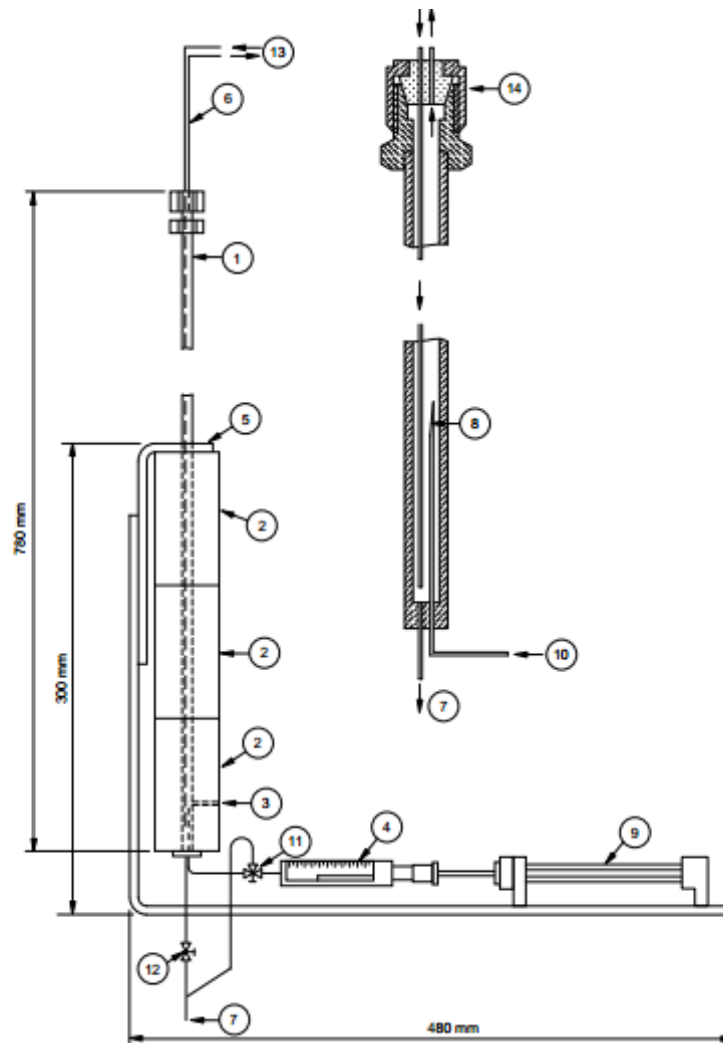
Gambar 7a. *Stripper* untuk pengujian hidrogen`

Gambar 7c. Contoh 2 *stripper* untuk uji umum

Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Glass indentations | 3. Septum oil injeksi |
| 2. Capilarity tube | 13. Penghubung ke six port gas-sampling valve (lihat gambar 12a) |

Gambar 7. Tipe dari glass strippers



Keterangan:

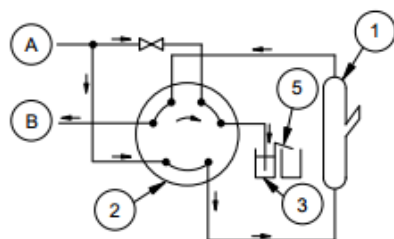
- | | |
|---|--|
| 1. Pipa stainless steel (OD 6mm – ID 4mm) | 8. Ujung jarum minyak injeksi |
| 2. Heating blocks | 9. Silinder udara |
| 3. Sensor temperatur | 10. Injeksi minyak |
| 4. Syringe 5 ml | 11. Keran tiga arah |
| 5. Alumunium bracket | 12. Stopcock |
| 6. Stainless steel capillary tubing inlet dan outlet (OD 1,6mm) | 13. Penghubung ke six port gas-sampling valve (lihat gambar 12a) |
| 7. Waste oil | 14. Biconical union |

Gambar 8. Stainless steel stripper

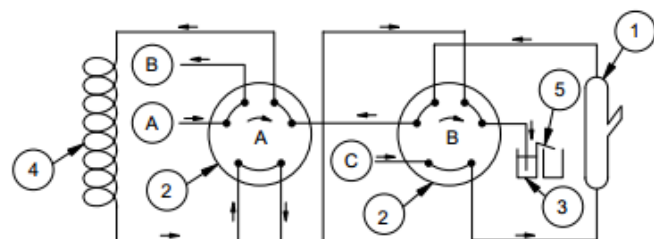
9.3.2 Tahapan prosedur

- a) Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 9a, hubungkan *stripper* pada *sample loop gas chromatography*, dengan valve sampel gas yang menggunakan pengikat terkompresi. Selang karet vakum dapat digunakan menjadi penghubung antara *stripper* dan *sample loop gas* selama tidak ada kebocoran karena tekanan berlebih dari *gas carrier*. Jika terjadi kebocoran karena tekanan berlebih tersebut, segera turunkan tekanannya;

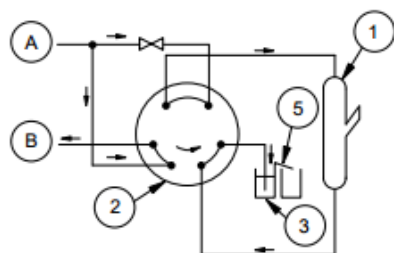
- b) Jaga agar suhu *stripper* berada pada 20 °C–80 °C. Kenaikan temperatur melebihi 80 °C menurunkan viskositas minyak;
- c) Alirkan gas *carrier* melalui *stripper*;
- d) Sebelum injeksi minyak, pastikan kondisi operasi peralatan berjalan dengan baik dan *baseline* pembacaan alat sudah stabil;
- e) Injeksikan minyak yang akan diuji ke dalam *stripper*. Volume minyak diinjeksikan tergantung pada jenis *stripper* yang digunakan dan kandungan gas yang diharapkan. Selama operasi, laju alir gas *carrier* yang melalui *stripper* harus dipertahankan;
- f) Setelah analisis selesai, beberapa desain *stripper* dapat dilakukan pembersihan dengan *back flush* dengan mengalirkan minyak dari tempat injeksi ke tempat pembuangan dengan *stripper* tetap terhubung. Jika ingin melepas *stripper* untuk pembersihan, selang gas harus dilepas terlebih dahulu untuk menghindari kemungkinan sampel minyak masuk ke dalam valve gas-pengambilan sampel. Lakukan analisis sesuai butir 10.



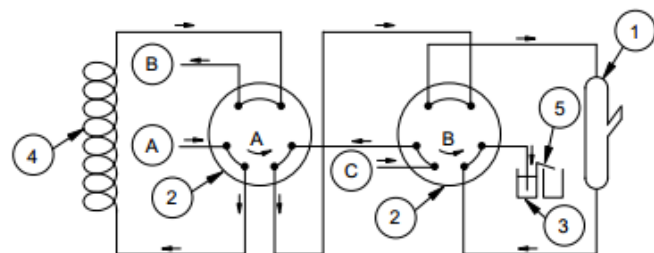
Posisi A: Analisis



Posisi A1: Penangkap gas (trapping of gas)



Posisi B: Pembersihan (emptying of stripper)



Posisi B: injeksi + pembersihan (emptying of stripper)

Gambar 9a. Pengaturan biasa untuk memindah gas (degassing) sampai dengan 2,5 ml minyak

Gambar 9b. Pengaturan dengan perangkat dingin (cold trap) untuk penggunaan minyak yang jumlahnya lebih besar

Keterangan:

- A. Inlet carrier gas
- B. Outlet carrier gas (ke chromatography)
- C. Carrier gas untuk ekstraksi

1. Stripper
2. Six port gas-sampling valve
3. Keran mercury
4. Cold trap
5. Bejana pembuangan

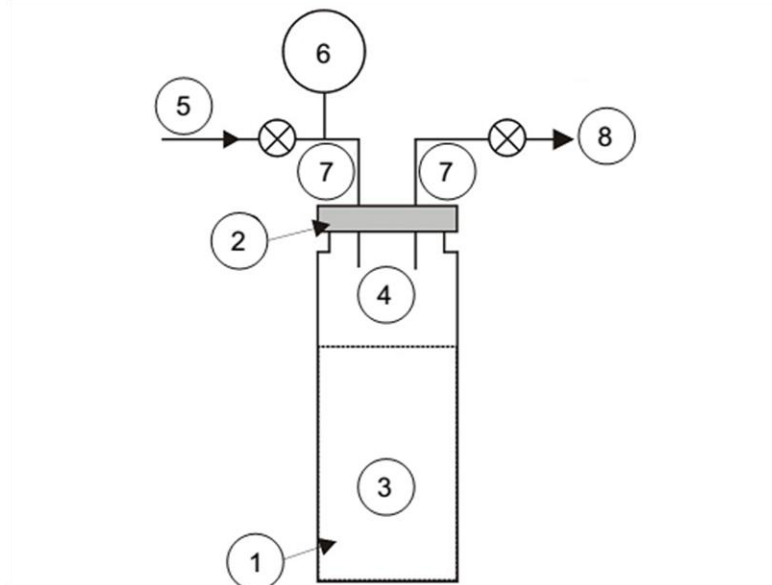
Gambar 9. Susunan skematis untuk menghubungkan *stripper* minyak untuk chromatography gas

9.4 Metode *headspace*

9.4.1 Prinsip metode *headspace*

Pada metode ini volume minyak (V_L) dimasukkan kedalam vial gelas dan kontak dengan fase gas (*headspace*) dengan volume V_G . Gas-gas yang terlarut dalam minyak (H_2 , O_2 , N_2 , CH_4 , C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , CO and CO_2) akan berpindah ke *headspace* dikondisi kesetimbangan pada suhu, tekanan dan pengadukan tertentu. *Headspace* dialirkan kedalam *injection loop* atau dialirkan secara langsung kedalam kolom gas chromatography tergantung jenis peralatan uji yang digunakan. Penentuan konsentrasi setiap gas pada *headspace* menggunakan kurva kalibrasi dan dihitung menggunakan Hukum *Henry's* dan hasil percobaan penentuan koefisien partisi dari minyak atau kalibrasi langsung dengan standar gas dalam minyak. Diagram skema metode ini ditunjukkan pada gambar 10.

Perhatian: metode ini akan memberikan hasil yang reproduibel jika parameter operasi dan kalibrasi dikontrol secara teliti. Parameter yang penting adalah volume total vial, volume minyak, kerapatan septum, suhu, pengenceran dengan gas argon dan tekanan aktual dalam vial pada setiap tahapan prosedur pengujian. Parameter yang sama harus selalu digunakan untuk sampel gas, standar gas dan standar minyak.



Keterangan:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Vial; | 5. Gas carrier; |
| 2. Septum; | 6. Pressurization gauge; |
| 3. Sampel minyak; | 7. Jarum headspace sampler; |
| 4. Fase gas; | 8. Ke GC injection loop dan detectors. |

Gambar 10. Skema *headspace*

9.4.2 Simbol dan singkatan

- V : volume total vial;
 V_G : volume fase gas dalam vial;
 V_L : volume fase minyak dalam vial;
 C_G : konsentrasi gas pada fase gas dalam vial yang diperoleh dari hasil uji GC (gas chromatography);
 C_L^* : konsentrasi gas pada sampel minyak yang diperoleh secara langsung dari GC menggunakan kurva kalibrasi standard gas dalam minyak;
 P, t : tekanan atmosfer dan suhu ketika sampel minyak diuji. (P dalam satuan kPa; t dalam satuan °C);
 P_s, t_s : tekanan atmosfer dan suhu ketika standar gas dalam minyak atau standar gas diuji (P_s dalam satuan kPa; t_s dalam satuan °C);
 K : *partition coefficient* gas, untuk perhitungan C_L^* menggunakan standar gas;
 C_L^0 : konsentrasi gas dalam sampel minyak.

9.4.3 Peralatan ekstraksi *headspace*

Contoh desain peralatan ekstraksi *headspace* yang sesuai terdiri dari komponen berikut:

9.4.3.1 *Headspace* sampler

Peralatan pengambil sampel dilengkapi dengan jalur pemindah yang dihubungkan langsung atau melalui sambungan T ke dalam kolom pertama dari gas chromatography. Peralatan pengambil sampel yang dilengkapi dengan jarum suntik belum dibahas.

CATATAN: Ukuran *injection loops* harus disesuaikan dengan jenis kolom untuk menghindari melebarnya puncak kromatogram. Jika digunakan *injection loops* lebih besar dari 1 ml, tekanan berlebih harus diverifikasi dengan cukup membilas *sample loop* dan mengisinya hingga tekanan atmosfer sebelum tahap injeksi (hal ini tergantung pada volume sirkit antara vial dan *vent* pada beberapa peralatan).

Untuk memeriksa respons detektor GC, diperlukan injeksi campuran gas langsung ke dalam GC dengan gas kalibrasi dan untuk melakukan pengujian gas *buchholz*. Operasi ini juga biasanya menggunakan *headspace sampler*, setelah mengalirkan campuran gas kalibrasi atau gas *buchholz* ke dalam *pre-purged vials*.

9.4.3.2 Vial gelas *headspace*

Gunakan vial *headspace* yang sesuai dengan peralatan uji. Volume aktual vial yang ada dipasaran dapat berbeda dengan volume nominalnya.

CATATAN: Vial dengan volume 20 ml memberikan kinerja yang baik. Volume aktualnya mendekati 22,3 ml.

Volume total vial V akan berpengaruh terhadap rasio V_G/V_L , dan hasil pengujian. Karena variasi volume dapat terjadi antara beda *batch* dan beda vial pada *batch* yang sama, nilai rata-rata untuk masing-masing *batch* yang dibeli oleh laboratorium harus memiliki nomor seri *batch*. Pengukuran volume total vial dapat dilakukan dengan mengukur massa dari air murni yang diisi dalam vial sesuai prosedur butir 9.4.3.2.1 dibawah ini.

Kondisikan dari 10 - 20 vial dari *batch* yang sama dan 100 mL air distilat selama 1 jam pada suhu ruang dan catat temperatur ruangnya sebelum melakukan pengukuran volume total vial.

9.4.3.2.1 Prosedur kalibrasi vial gelas *headspace*

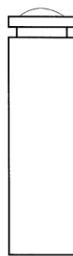
Timbang vial kosong dengan ketelitian 0,01 g. Isi vial dengan air distilat seperti yang ditunjukkan pada gambar 11 dan timbang kembali vial tersebut. Hitung volume setiap vial dengan formula:

$$V = (W - W_0) / D$$

dimana,

- V : volume total vial (ml);
- W₀ : berat kosong vial (g);
- W : berat vial berisi air (g);
- D : adalah densitas air pada suhu pengukuran (g/ml).

Hitung volume rata-rata vial dan standar deviasinya (s %). Jika nilai s % lebih dari 1 %, vial pada *batch* yang dikalibrasi tidak dapat diterima (*rejected*) dan kalibrasi vial pada *batch* lainnya.



Gambar 11. Vial berisi air

9.4.3.3 Septum

Septum yang digunakan harus tidak menyebabkan terjadi kontaminasi pada vial selama pengujian dan tidak bocor setelah ditusuk dengan jarum, khususnya oleh jarum berdiameter besar sesuai butir 9.4.4.1.2.

Kesesuaian septum diperiksa dengan menguji vial blanko yang mengandung gas argon pada tekanan atmosfer, yang ditusuk seperti pada vial yang mengandung sampel minyak atau gas standar dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar. Oksigen dan Nitrogen dengan konsentrasi sangat rendah harus didapat kurang dari 150 µl/l O₂ and 350 µl/l N₂).

Cara lain untuk memeriksa septum adalah dengan mencelupkan vial tertutup septum dalam *water bath* dengan suhu 90 °C dan periksa gelembung yang timbul.

Porositas septum dapat juga diperiksa dengan mengisi sejumlah vial yang diikat (*crimping*) minimal 10 buah dengan campuran gas yang mengandung hydrogen 100 µl/l dengan metode butir 9.4.4.1. Dengan metode pada butir 9.4.5.2, pengujian pertama dilaksanakan segera setelah pengisian vial, dalam interval 1 minggu lakukan uji ulang vial untuk mengetahui kandungan gas hidrogennya. Prosedur kalibrasi sebaiknya dilakukan

secara normal. Septum dan *seal* dapat diterima bila penurunan konsentrasi *hydrogen* kurang dari 2,5 % per hari.

CATATAN 1:

Hanya septum berbahan PTFE dapat digunakan, septum dengan kualitas lebih baik—dari bahan karet *chlorobutyl* dan tahan suhu tinggi. (PTFE = *polytetrafluoroethylene* = *Teflon*®). Septum dengan bahan karet *silicone*, sering bocor dan hindari penggunaannya. Septum jenis baru harus diperiksa sebelum digunakan. Kualitas peralatan *crimping* (*crimping head and perforated aluminium caps*) dan keterampilan operator adalah titik utama dari kesalahan.

CATATAN 2:

Bila keandalan septum tidak dapat diperiksa dengan pasti, disarankan digunakan prosedur butir 9.4.4.1.1 (preparasi vial dalam kotak inert / *preparation of vials in an inert box*).

9.4.3.4 Syringe minyak

Volume minyak yang tepat harus mempertimbangkan volume *syringe* yang digunakan untuk menjaga rasio V_d/V_L sama untuk pengujian sampel uji maupun standar gas dalam minyak. Berdasarkan pengalaman volume minyak yang tepat adalah 10 ml - 15 ml, tetapi volume minyak yang lebih sedikit atau lebih banyak dapat juga digunakan tergantung pada kandungan gas dalam sampel minyak. *Syringe* gelas dengan volume 20 ml, 30 ml atau 50 ml dapat juga digunakan. *Batch syringe* baru harus dikalibrasi sesuai prosedur berikut.

Isi *syringe* dengan 20 ml minyak yang diketahui densitasnya. Timbang *syringe* dengan ketelitian 0,01 g. Keluarkan 15 ml minyak dari *syringe* kemudian timbang kembali. Kurangkan berat *syringe* dari hasil dua kali penimbangan tersebut. Hitung volume minyak dengan membagi berat *syringe* dengan densitas minyak. Hitung standar deviasi (*s*) dan *s* % untuk 20 *syringe*. Bila *s* % lebih dari 1,3 % maka *syringe* yang dikalibrasi tersebut tidak dapat diterima.

Untuk penggunaan *syringe* gelas tidak presisi (akurat) yaitu skala *syringe* sekitar 0,5 ml. Jumlah volume minyak yang akan dimasukkan kedalam vial harus ditimbang baik vial maupun *syringe* yaitu waktu sebelum dan sesudah memasukkan sampel minyak (lihat butir 9.4.4.1).

Dibutuhkan dua jenis jarum yaitu jenis jarum A dengan diameter dalam 0,84 mm (*gauge* 18) digunakan untuk minyak dan jarum jenis B dengan diameter dalam 0,25 mm (*gauge* 26) digunakan untuk gas. Ukuran jarum harus disesuaikan dengan jenis septum agar tidak terjadi kebocoran (butir 9.4.3.3).

Untuk prosedur butir 9.4.4.1.2, jarum dengan diameter dalam 0,84 mm dan diameter luar 1,27 mm (*gauge* 18) direkomendasikan untuk mencegah kebocoran melalui septum. Untuk prosedur butir 9.4.4.1.1, jarum dengan ukuran yang lebih besar dapat digunakan.

9.4.3.5 Kotak inert (*Inert boxes*)

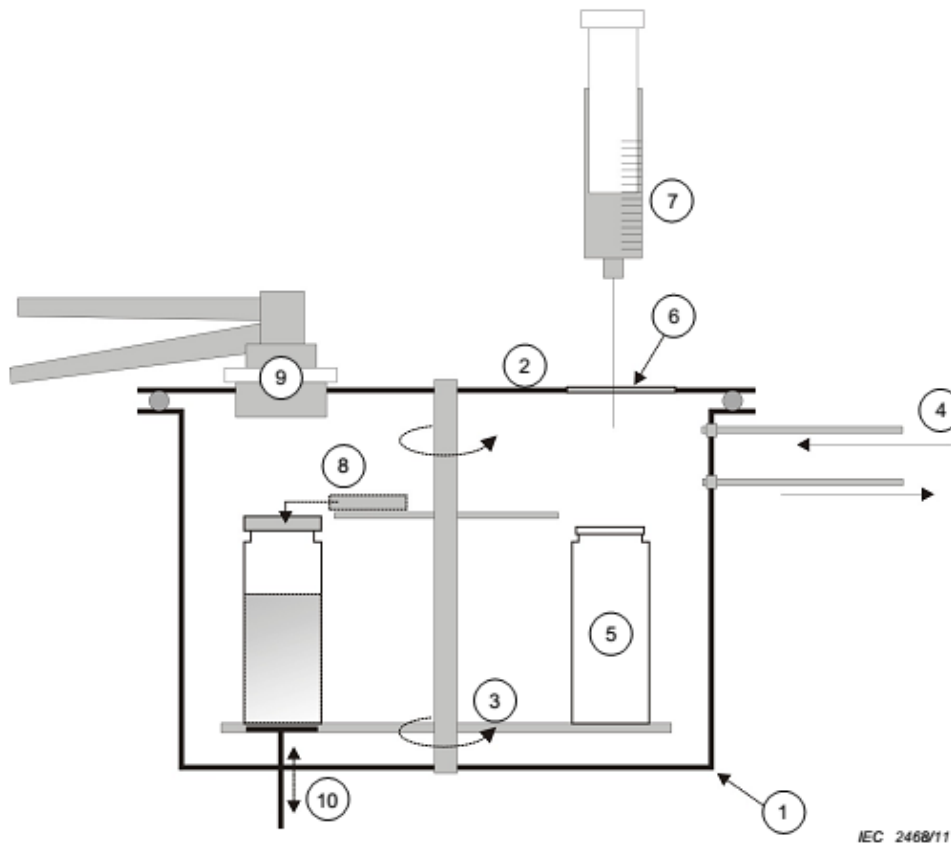
Inert box terdiri dari *glove box*, *glove bag* atau *revolving tabel* diperlukan untuk prosedur butir 9.4.4.1.1.

9.4.3.5.1 *Glove box*

Glove box dan ruang kuncinya harus dibilas setidaknya 5 kali dengan volume gas argon tertentu (misalnya pada laju aliran 400 ml/menit). Cara lainnya *glove bag* dari bahan plastik yang berisi peralatan yang dibutuhkan (*syringes*, *vials*, dst) setelah dibilas dengan argon dapat digunakan.

9.4.3.5.2 *Revolving tabel*

Revolving tabel ditunjukkan pada Gambar 12; *carrousel* dapat menampung 20 buah vial kosong yang tertutup rapat dan transparan. *Carrousel* dapat diputar dengan tombol pada bagian luar. Septum dipasang pada salah satu sisi penutup dan pengikat (*crimper*) vial pada sisi lainnya, keduanya menghadap pada mulut vial. *Revolving tabel* dibilas secara terus menerus dengan gas inert (sama dengan *carrier gas*) dengan laju alir dan tekanan konstan.



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Housing</i> ; | 6. Lid septum; |
| 2. Lid; | 7. <i>Syringe</i> minyak; |
| 3. <i>Rotating carrousel</i> ; | 8. <i>Vial septum</i> dan cap; |
| 4. <i>Argon purge</i> ; | 9. <i>Vial crimper</i> ; |
| 5. <i>Vial</i> ; | 10. <i>Vial filter</i> . |

Gambar 12. *Revolving tabel*

9.4.3.6 Kondisi operasi *headspace*

Lihat Tabel 2 kondisi yang sama dapat digunakan baik untuk minyak mineral maupun non mineral.

Tabel 2. Contoh kondisi operasi *headspace*

Carrier gas		Argon
Temperatures, in °C	Vial	70
	Transfer line	70-150
	Injector	150
Pressure, in kPa	Overpressure in vial	35-40
Volume, in ml	Sampling loop	0,25-1
Times, in minutes	Equilibration	10-180
	Pressurization	0,05-0,25
	Pressure equilibrium	0,05-0,25
	Expansion in sample loop	0,20-0,25
	Injection	0,20-1,00
Mixing power		High

CATATAN 1: Pengaduk secara ultrasonik tidak dapat digunakan untuk mempercepat waktu kesetimbangan karena akan terbentuk gas *hydrogen*;

CATATAN 2: Besarnya (maksimum) tenaga pengadukan mengacu pada posisi peralatan *headspace* (sekitar 100 kali gerakan pengadukan permenit);

CATATAN 3: Waktu *head space* bertekanan yang digunakan adalah waktu terpendek untuk mencapai kesetimbangan.

Disarankan selalu memantau dan merekam parameter pengujian (tekanan argon, suhu, dst) dengan presisi ± 0.5 % untuk memastikan bahwa parameter tersebut tidak berubah selama pengujian. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam atau mencetak data elektronik tekanan yang tersedia dalam peralatan *headspace* selama pengujian.

Tekanan atmosfer dan temperatur ambien harus dicatat dengan ketelitian $\pm 0,5$ % ketika mengisi vial untuk digunakan dalam menghitung jumlah gas aktual yang dimasukkan ke dalam vial dan untuk dikonversi ke kondisi standar.

9.4.3.7 Gas-gas

Argon yang digunakan harus dengan *grade chromatography* yaitu kemurnian $> 99,999$ %. Standar gas campuran harus dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi ± 1 %, atau yang terburuk ± 2 %, dapat digunakan untuk membuat kurva kalibrasi gas. Besarnya konsentrasi gas campuran harus dipilih pada kisaran konsentrasi yang diharapkan

disesuaikan dengan sampel di lapangan dan tergantung pada jenis transformator yang akan dipantau.

Level konsentrasi yang berbeda pada kurva kalibrasi dapat diperoleh dengan menginjeksikan volume yang berbeda dari standar gas campuran yang sama atau menggunakan standar gas campuran yang berbeda-beda pada variasi konsentrasi yang sesuai.

9.4.4 Prosedur ekstraksi *headspace*

9.4.4.1 Preparasi vial

Ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu *inert box* atau jarum.

9.4.4.1.1 Preparasi vial pada *inert box*

Metoda ini mempunyai keuntungan septum tidak perlu ditusuk jarum *syringe* sebelum ditempatkan pada *carrousel headspace* sehingga resiko kebocoran septum berkurang jauh.

9.4.4.1.1.1 Pembilasan vial

Pembilasan vial dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada *glove box*: siapkan 10 buah sampel uji. Beri label dan timbang 10 vial (berserta septum dan aluminium cap) dengan presisi 0.01 g. Letakkan 10 vial yang sudah ditimbang, 10 *syringe* gelas kapasitas 20 ml, dan 10 sampel minyak dalam *syringe* gelas atau ampul gelas pada *lock chamber glove box*. Bilas *lock chamber* dengan argon. Pindahkan isi dari *lock chamber* kedalam *glove box* yang berisi argon;
- b. pada *revolving tabel* tempatkan sebanyak 20 vial kosong yang telah ditimbang beserta septum dan aluminium cap. Bilas dengan argon selama 10 - 15 menit.

9.4.4.1.1.2 Preparasi vial dengan sampel minyak

Vial dengan sampel minyak dapat disiapkan sebagai berikut:

- a. pada *glove box*: dengan keran tiga arah pindahkan sekitar 5 ml sampel minyak kedalam *syringe* gelas dan bilas *syringe* dengan sampel minyak tersebut. Buang minyak tersebut kedalam penampung limbah. Isi *syringe* dengan 20 ml sampel minyak. (Untuk sampel yang diambil tidak dengan *syringe*);
Tempatkan jarum pada *syringe* sampel minyak. Buang 5 ml sampel ke penampung limbah dan yang 15 ml masukkan kedalam vial. Tutup vial dengan septum dan aluminium cap.

CATATAN 1: Penutupan vial harus dilakukan dalam waktu 45 detik setelah vial diisi minyak. Ulangi prosedur diatas untuk sampel yang lainnya.

- b. Pada *revolving Tabel*: hubungkan jarum dengan *syringe* yang berisi sampel minyak. Buang 5 ml sampel kedalam penampung limbah, hilangkan gelembung udara. masukkan 10 ml s.d 15 ml sampel minyak kedalam vial melalui septum. Putar *carousel* dan pasang aluminium cap pada vial. Ulangi prosedur diatas untuk sampel berikutnya;
- c. Keluarkan vial dari *glove box* atau *revolving Tabel* dan timbang vial dengan presisi 0,01 g. Hitung massa minyak dengan mengurangi berat vial berisi sampel dengan berat vial kosong. Hitung volume minyak dengan membagi massa minyak dengan densitasnya.

CATATAN 2: Densitas aktual minyak (diukur sesuai ISO 3675 atau metoda lain yang standar) harus digunakan untuk prosedur kalibrasi standar gas dalam minyak. Untuk pengujian sampel, densitas rata rata jenis (*paraffinic* dan *naphthenic*) dapat digunakan.

Catat dan ukur tekanan dan suhu ambien pada *glove box* atau *revolving Tabel*. Tempatkan vial berisi sampel minyak pada *headspace carousel* untuk pelaksanaan pengujian. Prosedur yang sama diterapkan pada standar gas dalam minyak.

9.4.4.1.1.3 Preparasi vial dengan standar gas

Preparasi vial dengan gas standar sebaiknya dilakukan diluar *glove box* atau *revolving Tabel*. Pasang lapisan tipis paraffin (Parafilm ®) 1 pada mulut vial. Masukkan dua buah jarum *headspace sampler* melalui lapisan tersebut. Bilas dengan kalibrator campuran gas minimal 5 kali volume vial dengan cara mengalirkannya dengan laju alir umumnya 100 ml/menit selama 1 menit. Setelah itu lepaskan jarum dan tutup vial dengan septum dan ikat dengan penutup dengan tidak menghilangkan lapisan paraffin.

9.4.4.1.2 Persiapan vial dengan jarum

Ikat beberapa vial menggunakan tutup aluminium berlubang yang dilengkapi septum berlapis PTFE. Pastikan sisi septum yang berlapis PTFE masuk kebagian dalam vial dan kencangkan dengan memutar penutup aluminium. Bila penutup tidak rapat, ulangi langkah tersebut.

9.4.4.1.2.1 Pembilasan vial

Masukkan dua jarum A (butir 9.4.3.4) melalui septum, satu jarum sebagai inlet gas dan yang lainnya sebagai outlet gas, pada bagian sisi septum dan tidak pada pusat septum. Bilas masing-masing vial dengan gas argon minimal 5 kali volume vial (misalnya, dengan laju alir 1 liter/menit selama 0,1 menit pada tekanan 120 kPa atau dengan laju alir 120 ml/menit selama 1 menit).

Pertama tama lepaskan jarum pada sisi outlet kemudian baru lepaskan jarum pada sisi inlet agar tekanan argon dalam vial menjadi positif *overpressure*. Lepaskan jarum pada sisi inlet dan outlet dalam waktu yang singkat untuk mencegah kelebihan tekanan bila pembilasan dilakukan dengan laju alir besar.

Efektifitas teknik preparasi ini dapat diperiksa dengan menguji salah satu vial untuk memastikan hanya berisi gas argon. Metode ini juga digunakan untuk menguji kualitas

dari septum (butir 9.4.3.3). Konsentrasi yang sangat rendah dari gas oksigen dan nitrogen harus diperoleh. (lihat CATATAN 2 dari butir 9.4.3.3).

9.4.4.1.2.2 Preparasi vial dengan standar gas

Masukkan dua buah jarum A (butir 9.4.3.4) melalui septum, satu jarum sebagai inlet gas dan yang lainnya sebagai outlet gas. Bilas satu vial dengan campuran gas kalibrasi pada laju alir yang sama sesuai butir 9.4.4.1.2.1.

Pertama tama lepaskan jarum pada sisi outlet (overpressure akan terjadi pada vial) lalu lepaskan jarum pada sisi inlet. Dengan menggunakan *syringe* 10 ml dengan tipe jarum B hilangkan *over pressure* pada vial dengan menyuntikkan jarum *syringe* kedalam septum sampai kesetimbangan tekanan atmosfer tercapai. Bila kestimbangan tidak tercapai *over pressure* gas argon akan mempengaruhi faktor pengenceran dan hasil uji.

Ukur suhu ambien dan tekanan atmosfer dengan presisi untuk menentukan jumlah gas sebenarnya yang ada dalam vial, dan/atau untuk mengkonversi kedalam kondisi normal operasi (20 °C; 101,3 kPa).

9.4.4.1.2.3 Preparasi vial dengan sampel minyak

Timbang vial yang sudah diikat dan dibilas. Pasang jarum tipe A kedalam *stopcock syringe*. Suntikkan jarum kedalam septum dan secara bersamaan suntikkan jarum tipe B untuk mengurangi kelebihan tekanan (*overpressure*) gas argon.

Isi vial dengan sejumlah sampel minyak. Lepaskan kedua jarum bersama sama, untuk memastikan tekanan pada vial adalah tekanan atmosfer. Timbang vial berisi sampel minyak kurangi dengan berat vial kosong untuk mendapat massa sampel minyak dalam vial. Bagi dengan densitas minyak untuk memperoleh volume minyak dalam vial.

Prosedur yang sama digunakan untuk vial yang berisi gas standar dalam minyak.

9.4.4.2 Pengujian *headspace*

Pasang vial dalam *headspace sampler* dan lakukan pengujian menggunakan kondisi operasi sesuai tabel 2 sebagai contoh. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, besarnya *range* temperatur pada valve injeksi dan saluran penghubung membutuhkan waktu kesetimbangan tergantung pada peralatan uji yang digunakan.

CATATAN: Tekanan pada vial pada langkah ini harus lebih rendah dari tekanan injeksi (1,4 bar). Tekanan pada glove box dapat lebih tinggi, tekanan harus diukur (tekanan pada glove box, atau tekanan vial, dengan alat ukur tekanan pada peralatan *headspace*) dan bila perlu turunkan tekanannya. Idealnya, tekanan harus mendekati tekanan atmosfer dan harus diukur dengan presisi untuk perhitungan dan koreksinya seperti diuraikan pada butir 9.4.5.2 dan 9.4.5.3.

Catat tekanan atmosfer aktual selama pelaksanaan pengujian, karena tekanan dapat bervariasi beberapa persen terutama tanpa pengawasan dan diperlukan untuk mengkoreksi tekanan total pada vial.

9.4.4.3 Prosedur pengujian untuk konsentrasi rendah

Prosedur yang diuraikan pada butir 9.4.4.1 dan butir 9.4.4.2 memberikan batas deteksi sesuai tabel 5 untuk service test. Prosedur pengujian yang lebih sensitif (untuk menghindari kontaminasi) diperlukan untuk memperoleh batas deteksi yang dapat diterima dimana gas yang telah diekstraksi pada vial *headspace* dalam rentang $\mu\text{L/L}$.

Toepler dan *partial degassing* untuk mengekstraksi gas dalam rentang $\mu\text{L/L}$ direkomendasikan untuk *acceptance test*. Namun, bila *headspace* akan digunakan pada konsentrasi rendah dan uji *acceptance test*, diperlukan peralatan uji yang lebih sensitif dan prosedur yang diuraikan dibawah ini:

- a. Gas *chromatography* dengan kolom kapiler seperti kolom PLOT (butir 10.2.2);
- b. Kurangi volume yang tersisa/terjebak antara vial dan detektor GC;
- c. Kalibrasi menggunakan kurva kalibrasi yang berbeda;
- d. *Manual integration* untuk base line peak GC akan menurunkan batas deteksi hingga $0,2 \mu\text{L/L}$ untuk gas hidrokarbons;
- e. Batas deteksi rendah dalam uji *acceptance test*, gunakan *loop* injeksi yang lebih besar (1,5 ml), diikuti dengan pemisahan sampel gas antara vial dan kolom GC (misalnya 1/50 hingga 1/100). Hal ini akan memberikan puncak kromatogram yang lebih runcing (khususnya untuk gas hidrogen);
CATATAN: Peralatan dapat dioperasikan otomatis untuk memilih *splitter option*, (misalnya 1/100 untuk *acceptance tests* dan 1/10 untuk *service tests*).
- f. Cara lainnya, *syringe* dapat digunakan secara manual untuk memindahkan sampel gas dari vial ke lubang injeksi GC. Hal ini akan mengurangi pengenceran gas akibat tekanan gas argon dalam vial.

9.4.4.4 Prosedur pengujian untuk konsentrasi tinggi.

Bila konsentrasi hidrogen terlalu tinggi, nilai pengujian berada dibawah nilai aktualnya. Pada beberapa kasus, volume sampel yang lebih sedikit memberikan hasil uji yang akurat.

Bila konsentrasi hidrogen misalnya diatas $6.000 \mu\text{L/L}$, dilakukan pengujian yang kedua dengan volume sampel minyak 7 ml dalam vial dan pengujian ketiga dengan volume sampel minyak 3 ml dalam vial. Hasil yang valid akan diperoleh bila hasil pengujian dengan cara pengenceran sampel adalah mendekati sama. Bila menggunakan prosedur butir 9.4.5.1 (kalibrasi dengan standar gas dalam minyak), masukkan sampel yang telah direduksi volumenya (7 ml atau 3 ml) dalam *syringe*, ditambah sampai 15 ml dengan *degassed oil*, selanjutnya masukkan kedalam vial dan lakukan pengujian. Kalikan nilai hasil pengujian dengan faktor (15/7 atau 15/3).

Bila menggunakan prosedur butir 9.4.5.2 (kalibrasi dengan standar gas), masukkan sampel minyak yang volumenya telah dikurangi kedalam vial dan lakukan pengujian. Hitung konsentrasi gas dalam minyak menggunakan persamaan pada butir 9.4.5.2 dan nilai VG and VL.

CATATAN: gas hidrogen tidak linear pada konsentrasi tinggi, tetapi jika sampel dengan konsentrasi gas selain hidrogen tinggi, maka diuji dengan prosedur yang sama.

9.4.5 Kalibrasi ekstraktor *headspace*

Ada dua metode kalibrasi yang dapat digunakan, yaitu:

9.4.5.1 Kalibrasi dengan standar gas dalam minyak

Metode ini direkomendasikan oleh CIGRE TF D1.01.15.

Keunggulan dari metode ini adalah *partition coefficient* tidak perlu diperhitungkan.

Siapkan tiga standar gas dalam minyak yang berbeda konsentrasinya sesuai metode butir 8.2 atau 8.3 yang dilakukan minimal setiap bulan atau setiap perubahan parameter operasi peralatan uji (argon *overpressure*, vial atau *syringe* baru) atau jika kalibrasi dari detektor GC menunjukkan perubahan terhadap respon detektor.

Kurva kalibrasi langsung dibuat, yaitu hubungan tinggi peak atau luasan area peak kromatogram terhadap konsentrasi standar gas dalam minyak.

Bila sampel minyak diuji dengan kondisi operasi yang sama konsentrasi gas terlarut C_L^0 dapat ditentukan menggunakan kurva kalibrasi diatas. Koreksi terhadap tekanan atmosfer dan suhu ketika pengujian standar gas dalam minyak dan sampel minyak menggunakan persamaan :

$$C_L^0 = C_L^{0*} \times (P / P_s) \times [(273 + t_s) / (273 + t)]$$

9.4.5.2 Kalibrasi dengan standar gas

Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan preparasi standar gas dalam minyak untuk kalibrasi langsung pada ekstraktor *headspace*. *Partition coefficient* perlu ditentukan secara akurat, namun diperlukan kondisi operasi yang sama dengan sampel minyak (butir 9.4.5.3).

Vial berisi standar gas, disiapkan sesuai butir 9.4.4.1.2.2, ditempatkan pada *headspace sampler* dan diuji melalui *headspace injection loop*.

Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara tinggi peak kromatogram atau luasan area peak terhadap konsentrasi gas pada standar gas. Bila sampel minyak diuji pada kondisi operasi yang sama, konsentrasi gas pada fase gas (CG) dapat diperoleh dengan menggunakan kurva kalibrasi ini.

Konsentrasi gas dalam sampel minyak ditentukan menggunakan persamaan berikut berdasarkan Hukum Henry, yang membutuhkan *partition coefficient* (K) dan rasio volume vial aktual (V_G/V_L) untuk setiap sampel minyak.

$$C_L^0 = C_G \times (K + V_G/V_L)$$

CATATAN 1 : V_L and V_G dihitung sesuai butir 9.4.3.2.1 dan 9.4.3.4.

Koreksi terhadap tekanan atmosfer dan temperatur harus dibuat menggunakan persamaan 1 (butir 9.4.5.1), mengganti “standar gas dalam minyak” dengan “standar gas”. Biasanya, standard gas disiapkan bersama dengan sampel minyak dengan tekanan

serta suhu dalam vial sebelum ekstraksi *headspace* harus sama. Mengingat tekanan atmosfer dapat bervariasi selama waktu pengujian beberapa sampel, sebagai konsekuensi pada GC yang dilengkapi dengan *sample loops* dalam kesetimbangan dengan tekanan atmosfer, sejumlah gas (beberapa mol) menuju detektor melalui sample loop dapat berubah. Oleh karena itu koreksi terhadap tekanan atmosfer harus dibuat.

CATATAN 2 : Walaupun tidak diperlukan untuk kalibrasi, direkomendasikan ketika menggunakan prosedur ini kinerja ekstraktor secara keseluruhan harus diverifikasi secara reguler dengan standar gas dalam minyak.

9.4.5.3 Penentuan koefisien partisi

Metode yang direkomendasikan untuk penentuan koefisien partisi (atau Ostwald atau kelarutan) adalah metode CIGRE TF D1.01.15 yang memasukkan gelembung gas murni dalam minyak sesuai metoda ASTM D2780, atau memasukkan campuran gas standar dalam minyak.

Telah ditunjukkan dalam metode CIGRE bahwa koefisien partisi yang diukur oleh laboratorium yang berbeda menggunakan metoda *headspace* dan standar gas dalam minyak, dan/atau metode *slope/intercept* tidak andal. Contoh koefisien partisi yang diukur secara eksperimen pada suhu 70 °C ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Koefisien partisi *headspace* pada suhu 70 °C untuk minyak insulasi mineral.

	Mineral Oil
Density	0,864
H ₂	0,074
O ₂	0,17
N ₂	0,11
CH ₄	0,44
CO	0,12
CO ₂	1,02
C ₂ H ₂	0,93
C ₂ H ₄	1,47
C ₂ H ₆	2,09
C ₃ H ₆	5,04
C ₃ H ₈	5,37
C ₄ H ₆	10,10

10 Pengujian Gas Dengan GC (*Gas chromatography*)

Sampel gas yang diambil dari *gas-collecting relays* atau gas hasil ekstraksi dari sampel minyak, diuji dengan alat *Gas Chromatography*. Gas yang diuji meliputi:

- Hidrogen H_2 ;
- Oksigen O_2 ;
- Nitrogen N_2 ;
- Methan CH_4 ;
- Ethan C_2H_6 ;
- Ethilen C_2H_4 ;
- Acetylen C_2H_2 ;
- Karbon monoksida CO ;
- Karbon dioksida CO_2 .

Pada standar ini, gas hidrokarbon rantai C_3 (Propan) tidak diperlukan tetapi dalam kondisi tertentu untuk interpretasi gas rantai C_3 dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Beberapa metoda *gas chromatography* dapat digunakan untuk pengujian, 2 metoda yang dijelaskan pada Tabel 4 merupakan contoh yang sesuai dengan semua teknik ekstraksi.

Metode yang dijelaskan pada Tabel 4, merupakan bagian utama dari peralatan *gas chromatography*, sedangkan detail proses dan kelengkapan peralatan dapat dilihat pada setiap buku manual peralatan.

Tabel 4. Contoh kondisi operasi gas chromatography

	Example 1	Example 2
Type of columns	Packed	PLOT
Column 1	Porapak N ² or Haysep N ³ , L = 3 ; D = 3	Carboxen 1 006 ⁴ or Carboplot P7 ⁵ , L = 30 ; D = 0,5
Column 2	Molecular sieve 5A or 13x L = 0,5 ; D = 3	Molecular sieve 5A (50 μ m) L = 30 ; D = 0,5
Temperature ($^{\circ}C$) of:		
Column bypass valve	120	90

²) Porapak® merupakan merek dagang produk yang dipasok oleh Water Associates;

³) Haysep N® merupakan merek dagang produk yang dipasok oleh VICI Valco Instruments;

⁴) Carboxen® merupakan merek dagang produk yang dipasok oleh Sigma-Aldrich;

⁵) Carboplot® merupakan merek dagang produk yang dipasok oleh Agilent Technologies.

	Example 1	Example 2
Type of columns	Packed	PLOT
FID	250	250
HID	250	250
TCD	200	200

Methanator	400	350
Oven	35-180	40-100
Gases separated		
On Column 1	CO ₂ (TCD) CO ₂ *, C _n H _n , (FID)	C ₂ H ₄ , C ₂ H ₂ , C ₂ H ₆ , CO ₂ * (FID)
On Column 2	H ₂ , O ₂ , N ₂ , CO (TCD) CO* (FID)	H ₂ , O ₂ , N ₂ , CO (TCD) CH ₄ , CO * (FID)
Argon carrier gas	25 ml/min	6 ml/min
Note L = Length (in meters), D = diameter (in mm). *CO and CO ₂ converted into CH ₄ by methanator.		

10.1 Ringkasan metode *gas chromatography* seperti pada Tabel 4

Pada tabel 4 contoh 1 dilakukan dua kali pemisahan gas, dengan menggunakan *column* tipe *Porapak*® dan *column* tipe *molecular sieve*. Detektor yang memiliki sensitifitas cukup baik untuk mendeteksi semua gas tidak tersedia. Gas yang sudah terelusi dari *column* dilewatkan pada dua jenis detektor yaitu *thermal conductivity detector* (TCD) yang mendeteksi gas dari atmosfer (O₂, N₂), CO, CO₂, H₂ dan *flame ionization detector* (FID) yang mendeteksi gas gas hidrokarbon.

Untuk mendeteksi gas CO and CO₂ dengan peningkatan sensitifitasnya, maka dipasang *methanator* pada sisi inlet *flame ionization detector* (FID) untuk mengubah gas CO and CO₂ menjadi gas methane (CH₄).

Pada tabel 4 contoh 2 digunakan *column* yang lebih sensitif yaitu PLOT (*porous large open tubular*), khususnya digunakan dalam ekstraksi dengan *headspace*.

Bila menggunakan ekstraksi metoda *stripping*, tidak mungkin memperoleh sensitifitas dan presisi gas hidrokarbon yang sesuai untuk keperluan *factory test* karena volume minyak kurang dari 5 ml. Volume minyak yang lebih banyak (10 ml) memerlukan waktu *stripping* lebih lama untuk mengekstrak gas terlarut, dan akan mendapatkan kromatogram yang tidak bagus kecuali gas hasil ekstraksi dipekatkan konsentrasinya dengan cara *cold trapping*.

10.2 Peralatan

10.2.1 Gas chromatography

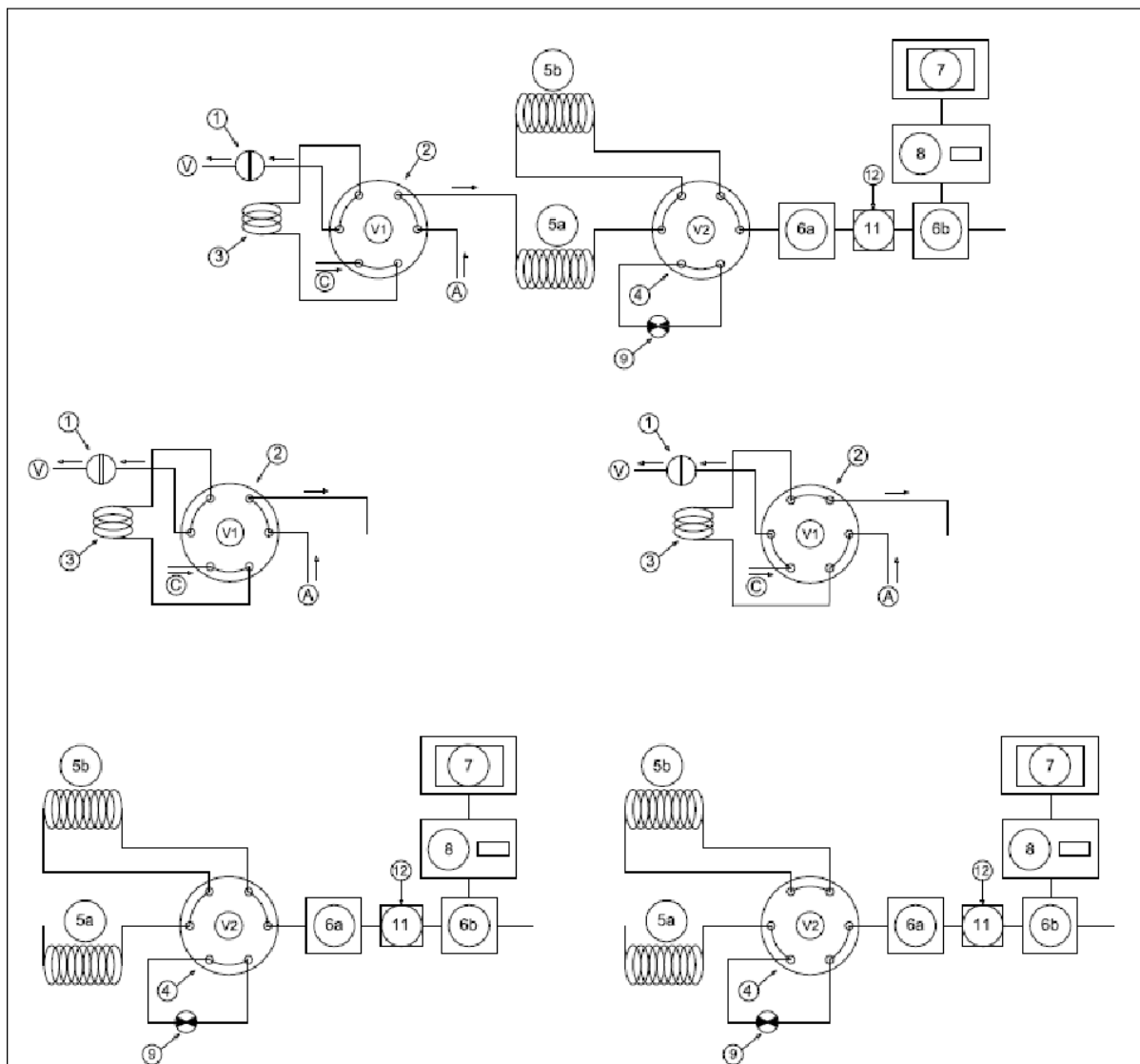
Gambar 13 merupakan contoh layout peralatan *gas chromatography* yang sudah umum digunakan. Sistem injeksi disesuaikan dengan metodenya dimana gas ditransfer dari peralatan ekstraksi ke *gas chromatography*.

Peralatan ekstraksi vakum seperti dijelaskan pada gambar 6 menggunakan *Toepler pump* dan *partial degassing*. Gas ditransfer melalui *gas sample valved* dan *calibrated sample loop*. Metode ini direkomendasikan untuk meningkatkan *repeatability*.

Cara lainnya, sampel gas ditransfer dan diinjeksikan kedalam gas *chromatography* menggunakan *precision gas-tight syringe*. Metode ini umumnya digunakan untuk sampel gas dari *gas-collecting relais*.

Untuk ekstraksi menggunakan *stripping* (lihat gambar 9), digunakan *pengambilan sampel valve*, dengan memasukan *stripper* yang ditempatkan pada *sample loop* seperti ditunjukkan pada gambar 9a. Penggunaan *stripper* dan *cold trap* ditunjukkan pada gambar 9b.

Untuk metode *headspace*, perlengkapan *headspace* yang dijelaskan pada butir 9.4.3.1, yaitu *bypass valve* dan *zero-dead volume adapter* (0,53 mm ID) sebagai penyambung ke *column* digunakan untuk menginjeksi gas hasil ekstraksi.



Posisi A: Sample loop filling

Posisi B: Injeksi

1. Stopcock
2. Keran gas sampel chromatograph
3. Sample loop
4. Columns selector valve
5. Columns:
 - a) column 1
 - b) column 2
6. Detectors:
 - a) thermal conductivity
 - b) flame ionization
7. Recorder

8. Integrator
9. Optional restriction valve for pressure
10. Switch
11. Methanator
12. H₂ untuk katalis
- A Inlet carrier gas
- B Outlet carrier gas (ke GC)
- C Injeksi gas sampel
- V Penghubung ke vakum

Gambar 13. Skema peralatan gas chromatography

10.2.2 Column

Pada contoh tabel 4, digunakan 2 column dengan *two-way valve* untuk pemilihan column yang akan digunakan.

Namun hal yang penting untuk semua *column* sebaiknya dapat memisahkan gas dengan baik dalam waktu sesingkat mungkin, serta semua gas yang terelusi memberikan *baseline* yang stabil. *Column* yang dijelaskan pada Tabel 4 hanya sebagai contoh dan *column* lainnya yang memenuhi persyaratan umum dapat juga digunakan.

Untuk metode *headspace*, *column* jenis *packed columns* yang dijelaskan pada contoh 1 dari Tabel 4 dapat digunakan untuk uji rutin dari minyak. Tetapi pada level konsentrasi gas rendah (pada *factory test*), *headspace* harus dapat mendeteksi pada satuan nano liter/liter (ppb). Hal ini memerlukan penggunaan *column* jenis *PLOT columns* seperti dijelaskan pada Tabel 4 contoh 2. Pada level konsentrasi gas rendah (nl/l), diperlukan perhatian khusus guna mencegah kontaminasi dan mengatur sensitifitas detektor pada GC.

10.2.3 Carrier gas (Gas pembawa)

Carrier gas diutamakan adalah gas Argon dengan *grade gas chromatography*.

10.2.4 Detektor

Gas gas yang sudah terelusi dari *column* dilewatkan pada *thermal conductivity detector* (TCD) dan *flame ionization detector* (FID). Detektor *helium ionization detector* (HID) dapat digunakan sebagai pengganti FID dan TCD. Detektor HID 10 kali lebih sensitif dibandingkan FID, sebagai *carrier gas* digunakan gas helium dan tidak memerlukan methanator.

10.2.5 Methanator

Methanator dipasang pada sisi inlet *flame ionization detector* (FID) untuk meningkatkan sensitivitas dimana gas CO and CO₂ dapat dideteksi dengan mengkonversinya menjadi gas *methane*.

CATATAN: Fungsi dari methanator dapat terganggu oleh adanya *sulphur hexafluoride* (gas ini kadang kadang digunakan pada *cable terminal boxes* dan dapat berdifusi kedalam peralatan berisi minyak). Untuk kasus seperti ini, digunakan pengaturan peralatan uji yang berbeda yang tidak dijelaskan pada standar ini.

Methanator dapat menurun sensitivitasnya (rasio CO₂/C₂H₄ dan CO/CH₄ menurun) sesuai waktu pemakaiannya tetapi dapat dikalibrasi ulang.

10.2.6 Cold trap

Pada penggunaan metoda *stripping*, sebuah *cold trap* dipasang pada sisi outlet stripper untuk meningkatkan sensitivitas gas hidrokarbon.

Gambar 9b menunjukkan suatu contoh metoda penggunaan sebuah *cold trap*. Peralatan tipikal menggunakan sebuah *column stainless steel tube packed* berisi 100/120 mesh PorapakQ[®] atau yang setara dengan dimensi panjang 130 mm, diameter dalam 6. Dijaga suhunya dibawah -54 °C dengan pendingin campuran dry ice dan alcohol.

Selama proses *stripping*, sebagian *carrier gas* yg terpisah disirkulasikan dalam *cold trap* sementara *carrier gas* utama dialirkan secara langsung kedalam gas *chromatography*. Setelah proses *stripping*, valve dipindahkan secara langsung ke aliran *carrier gas* melalui *cold trap*. Selanjutnya *cold trap* dipanaskan secara cepat hingga suhu 80 °C kemudian gas yang tertangkap diinjeksikan ke dalam *column* pengujian.

10.2.7 Integrator and recorder

Output yang berupa sinyal listrik dari detektor dikirim ke integrator atau dapat digunakan alat lainnya atau pilihan lainnya yaitu *recorder* berupa grafik.

10.3 Persiapan peralatan uji gas chromatography

- Mempersiapkan gas *chromatograph*, biarkan aliran *carrier gas* serta temperatur sampai stabil yang ditunjukkan oleh *baseline* yang ajek (*steady*);
- Untuk metoda ekstraksi vacuum, injeksi sampel gas menggunakan *syringe* atau dengan gas *sample loop*;
- untuk metoda *stripping*, masukkan sampel minyak kedalam stripper menggunakan *syringe* yang presisi;
- untuk metode *headspace*, injeksi gas hasil ekstraksi menggunakan perlengkapan seperti dijelaskan pada butir 10.2.1.

10.4 Pengujian

Lihat gambar 13.

Prosedur berikut ini menggunakan *gas chromatography* dengan 2 column, gas-pengambilan sampel valve dan methanator (Tabel 4 contoh 1).

- Atur *selector valve* (4) (pada posisi A) menuju column Porapak ® (5a) atau column setara yang digunakan;
- Putar *valve* sampel (2) untuk memasukkan sampel gas;
- Gunakan *switch* (10) untuk memilih *flame ionization detector* (FID) (6b). Puncak pertama kromatogram yang muncul adalah gas CO yang dikonversi menjadi CH₄ oleh methanator. Puncak kedua adalah CH₄. Puncak ketiga adalah CO₂ yang dikonversi menjadi CH₄ oleh methanator, selanjutnya diikuti oleh puncak puncak C₂H₄, C₂H₆ and C₂H₂.

CATATAN: CO dan CO₂ yang telah dikonversi menjadi CH₄ oleh methanator dan ditingkatkan sensitivitas tinggi sehingga dapat dideteksi oleh *flame ionization detector*. Konsentrasi gas yang tinggi dari gas tersebut dapat melampaui julat *liner* detektor ini. Pada kasus ini, penggunaan *thermal conductivity detector* dimungkinkan digunakan sebelum proses untuk mengevaluasi gas CO₂.

- Atur *selector valve* (4) (pada posisi B) untuk mengalirkan ke column *molecular sieve* yang digunakan. Hingga didapat *baseline* yang stabil;
- Isikan kembali sample gas ke *sample loop* sesuai langkah j) butir 9.2.2;
- Putar *valve* sampel (2) masukkan sampel gas;

- g. Gunakan *switch* (10) untuk memilih *thermal conductivity detector* (6a). Puncak kromatogram yang akan muncul berturut turut : H₂, O₂ and N₂;
- h. Gunakan *switch* (10) untuk memilih *flame ionization detector* (6b). Puncak selanjutnya yang akan muncul CH₄; puncak terakhir yang muncul CO hasil konversi CO menjadi CH₄ oleh methanator;
- i. Bilas gas yang tersisa pada kedua column;
- j. Pengujian sampel gas sekali saja biasanya sudah cukup.

10.5 Kalibrasi gas chromatography

Retention times diketahui dengan cara menginjeksikan individual gas kedalam carrier gas pada column. Faktor respon dari detektor, ditentukan menggunakan campuran gas standar yang diencerkan dengan carrier gas yang mengandung konsentrasi gas yang telah diketahui dari semua gas yang akan diuji dengan konsentrasi rata-rata yang ada pada minyak dalam transformator. Campuran gas standar harus digunakan secara periodik, durasinya tergantung stabilitas dari peralatan. Untuk presisi yang lebih baik, kalibrasi harus dilakukan sebelum pengujian sampel.

Jumlah minimum campuran gas standar yang dibutuhkan untuk mengkalibrasi *chromatography* bervariasi dari 1 s.d. 3. Hanya satu campuran gas standar yang dibutuhkan bila kinerja peralatan uji diketahui linear (dengan memverifikasi keseluruhan sistem) dalam rentang konsentrasi gas yang biasanya dijumpai pada minyak insulasi transformator.

Standar yang berbeda untuk verifikasi detektor GC sebaiknya dilakukan minimal sekali sehari.

10.6 Perhitungan

- a. Identifikasi jenis gas dengan membandingkan setiap puncak kromatogram dengan puncak kromatogram hasil kalibrasi;
- b. Ukur luas atau tinggi masing-masing puncak, catat *retention time*-nya dan gunakan data kalibrasi sebagai pembanding untuk menghitung volume gas;
- c. Untuk sampel gas dari *gas collecting relays*, hitung konsentrasi setiap gas dalam persen volume;
- d. Untuk sampel gas hasil ekstraksi dari minyak, hitung konsentrasi setiap gas dalam mikro liter / liter (ppm) minyak yang terekstraksi (atau mikro mol masing-masing gas per liter minyak).

Konsentrasi gas terlarut dalam sampel minyak C_L^0 harus dikonversikan pada kondisi standar (101,325 kPa and 20 °C), dengan persamaan:

$$C_L^0(\text{corrected}) = C_L^0 \times (P/101,325) \times (293/(273 + t))$$

dimana:

C_L^0 : konsentrasi gas pada minyak pada suhu dan tekanan *ambient*;

t : suhu *ambient*, dalam °C;

P : tekanan *atmospheric*, dalam kPa.

CATATAN 1: 1 $\mu\text{L/l}$ setara dengan 1 ppm (volume) dan 0,042 $\mu\text{mol/l}$ pada suhu 20 °C dan tekanan 101,3 kPa;

CATATAN 2: konsentrasi $\mu\text{mol/l}$ dapat dikonversi menjadi $\mu\text{L/l}$ atau ppm, pada kondisi standar dengan perkalian 22,4 (293/273);

CATATAN 3: Kandungan gas total pada minyak dinyatakan dalam persen (volume). Pada metoda *partial degassing*, *stripping* dan *headspace*, dapat diestimasi dengan penjumlahan konsentrasi masing masing gas dalam satuan $\mu\text{L/l}$ pada kondisi standar.

11 Pengendalian Mutu

11.1 Verifikasi sistem pengujian

Metode yang direkomendasikan untuk memastikan seluruh sistem pengujian (ekstraksi dan *gas chromatography*) yang memberikan hasil yang stabil dan akurat adalah dengan menguji standar gas dalam minyak yang telah diketahui konsentrasinya (kadar semua gas tercantum dalam butir 10. dengan proporsi yang menyerupai dengan minyak yang diambil dari transformer) dan mengikuti semua prosedur pengujian diatas.

Pada metode ekstraksi pompa Toepler, efisiensi ekstraksi dan kinerja peralatan pengujian dapat diverifikasi setiap hari dengan menguji minyak standar yang jenuh udara (*air-saturated oil standard*) (lihat Lampiran C) dan pengujian sebuah campuran gas standar (*standard gas mixture*) dengan konsentrasi gas rata-rata pada rentang konsentrasi gas yang biasanya ditemukan dalam sampel minyak insulasi transformator.

Disarankan menggunakan minimal dua standar gas dalam minyak, standar gas konsentrasi rendah (untuk pengujian di pabrikan/*factory test*) dan standar gas konsentrasi tinggi (untuk pengujian di lapangan/*field test*), untuk memeriksa kualitas hasil yang linier dari sistem pengujian. Luas atau tinggi puncak kromatogram berkorelasi langsung dengan jumlah kandungan gas yang ada dalam minyak, ekstraksi gas yang tidak tuntas dan faktor operasional lainnya.

Merupakan hal yang baik untuk mengulang prosedur ini dengan interval kalibrasi tidak lebih dari enam bulan atau mengikuti perubahan peralatan dan kondisi operasi.

11.2 Batas kemampuan deteksi alat uji

Pada dasarnya yang dibutuhkan dari sistem pengujian yang terdiri dari alat *degassing* dan *gas chromatography* harus memiliki sensitivitas yang memadai.

Tidak hanya batas deteksi tetapi juga sensitivitas, repeatabilitas, reproduksibilitas dan akurasi hasil uji tergantung pada detail prosedur, khususnya metode ekstraksi, desain alat dan metoda operasi *gas chromatography*.

Misalnya penggunaan methanator dikombinasi dengan *flame ionization detector* (FID) sebagai pengganti *thermal conductivity detector* (TCD), sensitivitas dan batas deteksi karbon dioksida dapat diperbaiki.

Pengujian pada transformator yang sedang beroperasi dimana konsentrasi gas terlarut kadang kadang tinggi sehingga tidak memerlukan batas deteksi yang sama dengan deteksi *limit* pada *factory test* yang konsentrasi gasnya rendah.

Pada kasus headspace, efisiensi ekstraksinya rendah dan konsentrasi gas dalam hasil ekstraksi pada phase gas 100 kali lebih rendah dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya. Pada level konsentrasi gas dalam minyak rendah, batas deteksi dalam julat n/l pada fase gas dari headspace membutuhkan peralatan uji yang lebih sensitif dan prosedur yang sesuai (lihat butir 9.4.4.3.)

Hal yang perlu diperhatikan agar setiap laboratorium menentukan prosedur keseluruhan yang dapat memberikan sensitifitas yang sesuai untuk semua gas. Sebagai pedoman, berdasarkan pengalaman bahwa sistem peralatan harus dapat mendeteksi gas terlarut dalam minyak dengan konsentrasi seperti pada Tabel 5.

Batasan deteksi pada hasil uji sampel gas dari relai buchholz ekuivalen dengan batasan deteksi hasil uji gas yang diekstraksi dari minyak sampel.

CATATAN: Batas deteksi adalah konsentrasi terendah yang dapat diuji atau dapat diidentifikasi.

Tabel 5. Batas deteksi gas dalam minyak

	Acceptance tests		Service tests	
Gases	Concentrations at 20 °C			
	µl/l	µmol/l	µl/l	µmol/l
Hydrogen	2	0,08	5	0,2
Hydrocarbons	0,1	0,004	1	0,042
Carbon monoxide	5,0	0,2	25	1,0
Carbon dioxide	10	0,4	25	1,0
Oxygen	500	21	500	21
Nitrogen	2000	84	2000	84

11.3 *Repeatability, reproducibility* dan akurasi

11.3.1 *Repeatability*

Repeatability adalah perbedaan pengamatan bila sampel minyak yang sama diuji beberapa kali oleh laboratorium yang sama pada hari yang sama atau periode waktu yang tidak lama.

Metode yang dipakai laboratorium untuk menentukan batasan deteksi harus memiliki *repeatability* yang mengacu pada ISO 5725.

Untuk konsentrasi gas lebih dari 10 µl/l *repeatability* laboratorium haru dipertimbangkan diterima bila selisih mutlak dari (A – B) dari 2 kali pengujian A dan B memenuhi persamaan berikut:

$$r = (A - B) < k \times (A + B) / 2$$

Repeatability laboratorium pada batas tingkat kepercayaan 95 %, lebih rendah dari k

konsentrasi rata rata gas yang diuji. koefisien k tergantung pada karakteristik gas yang diuji.

Nilai umum yang dapat diterima, hasil perhitungan dari international IEC inter-laboratory test yaitu: $k = 0,07$ untuk konsentrasi $> 10 \mu\text{l/l}$ and $< 1.000 \mu\text{l/l}$, and $k = 0,10$ untuk konsentrasi $> 1.000 \mu\text{l/l}$.

Untuk konsentrasi gas rendah (misalnya, $< 10 \mu\text{l/l}$), repeatability yang diperlukan sesuai persamaan : $r = S$ (dimana $S = \text{detection limit}$), berapapun konsentrasinya seperti yang disarikan oleh pengujian international IEC *inter-laboratory test* yang sama.

Direkomendasikan bahwa pada setiap laboratorium memeriksa sendiri repeatability masing-masing untuk kedua jenis level konsentrasi dalam selang waktu tertentu atau setelah ada perubahan utama pada sistem (*gas extractor* dan *gas chromatography*).

11.3.2 Reproducibility

Reproducibility adalah perbedaan pengamatan bila sampel minyak yang sama diuji beberapa kali oleh laboratorium lain (*inter-laboratory reproducibility*) atau diuji oleh laboratorium yang sama pada periode waktu yang lama (setelah beberapa hari, minggu atau bulan) (*intra-laboratory reproducibility*).

Reproducibility antar laboratorium telah dievaluasi oleh CIGRE sekitar $\pm 20\%$ nilai tengah konsentrasi.

Direkomendasikan bahwa pada setiap laboratorium memeriksa sendiri *intra laboratory reproducibility* pada level konsentrasi yang berbeda dalam selang waktu tertentu atau setelah ada perubahan utama pada sistem (*gas extractor* dan *gas chromatography*). Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, uji beberapa sampel dari minyak yang sama misalnya setiap minggu, atau setiap bulan untuk periode beberapa bulan, kemudian tentukan *reproducibility* dari hasil uji R sesuai ISO 5725.

Konservasi yang baik terhadap sampel adalah penting diantara interval pengujian. Penyimpanan sampel dalam fridge (ruang dingin) direkomendasikan untuk mencegah reaksi dengan cahaya dan oksigen yang ada dalam minyak.

11.3.3 Akurasi

Akurasi adalah perbedaan dari pengamatan antara dua nilai hasil pengujian oleh laboratorium dan nilai yang benar dari gas terlarut dalam sampel minyak.

Hasil uji DGA yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan diagnosa gangguan, khususnya bila rasio gas mendekati batas zona gangguan, atau tindakan yang tidak tepat terhadap transformator dan bila nilai konsentrasi mendekati nilai tipikal atau nilai alarm (peringatan) pada IEC 60599.

Kemampuan untuk menentukan akurasi nilai nominal konsentrasi gas terlarut harus diketahui. Nilai rata rata dari nilai beberapa pengujian telah ditunjukkan oleh inter laboratory test berbeda dengan nilai nominal. Penentuan akurasi harus dilakukan dengan standar gas dalam minyak yang disiapkan sesuai butir 8 atau melalui *round robin test*

menggunakan standar tertentu atau dengan standar gas dalam minyak tersertifikasi yang disiapkan sesuai ISO 5725.

Sebagai contoh akurasi yang dapat dicapai dengan prosedur eksperimental keseluruhan ditunjukkan pada tabel 6. Nilai-nilai tersebut diturunkan oleh IEC dan CIGRE inter laboratory test dari 2 standar gas dalam minyak (disiapkan sesuai butir 8.2) oleh 44 laboratorium seluruh dunia. Satu sampel gas berisi konsentrasi gas medium (hidrokarbon 9 µl/l s.d. 60 µl/l, CO dan CO₂ 100 µl/l s.d. 500 µl/l). Yang lainnya dengan level konsentrasi gas rendah (hidrokarbon 1 µl/l and 10 µl/l, CO dan CO₂ 30 µl/l s.d. 100 µl/l).

Direkomendasikan bahwa setiap laboratorium menentukan sendiri akurasinya, yang mungkin berbeda dengan nilai pada tabel 6 dengan melaksanakan pengujian standar gas dalam minyak sesuai butir 8 dan tentukan akurasi sesuai ISO 5725.

Tabel 6. Contoh akurasi dari metode ekstraksi.

<i>Extraction procedure</i>	<i>Accuracy, in percentage of the nominal value</i>	
	<i>Medium concentration</i>	<i>Low concentration</i>
<i>Toepler</i>	13	35
<i>Partial degassing</i>	13	30
<i>Stripping</i>	18	23
<i>Headspace</i>	18	37
<i>Mercury-free Toepler</i>	15 ^a	14 ^a
<i>Mercury-free partial degassing</i>	11 ^a	
<i>Shake test</i>	15	44
^a Based on a limited number of analyses		

12 Pelaporan Hasil Uji

Laporan hasil uji DGA harus berisi:

- Referensi standar (IEC 60567-2011);
- Informasi tentang sampel gas (lihat butir 6 standar ini atau butir 5.4 SPLN T3.004-1: 2013);
- Prosedur pengambilan sampel (misalnya menggunakan *syringe*, botol) (lihat butir 5 standar ini dan butir 5.4 SPLN T3.004-1: 2013);
 - Prosedur ekstraksi (misalnya *Toepler*, *headspace*) (lihat butir 9 dan lampiran B);
 - Untuk pengujian *headspace*, referensi dari koefisien Ostwald untuk kalibrasi standar gas (lihat butir 9.4.5.2);
- Batas deteksi setiap gas sesuai prosedur pengujian (lihat butir 11.2);
- Semua gas yang diuji hasilnya dalam konsentrasi µl/l atau µmoles/l (lihat butir 10.6).

CATATAN 1: Bila tersedia, mungkin bermanfaat untuk tujuan diagnosa indikasi akurasi rata-rata yang didapat oleh laboratorium pada level gas sesuai prosedur pengujian. (lihat butir 11.3.3);

CATATAN 2: Pedoman untuk menyiapkan laporan pengujian dalam hal jaminan mutu dapat diperoleh pada ISO/IEC 17025.

Lampiran A

Perhitungan faktor koreksi terhadap metode degassing parsial ekstraksi gas yang tidak sempurna

Dari kromatogram, volume sampel minyak, perhitungan volume total ekstraksi gas, dan volume fase cairan masuk kedalam Gas *Chromatography*, tentukan konsentrasi volume pengamatan (apparent) C_i untuk setiap komponen ekstraksi gas dari minyak.

Hitung efisiensi ekstraksi kesetimbangan untuk setiap komponen gas dengan formula:

$$E_i = 1 / (1 + a_i V_0 / V_t)$$

Dimana :

- E_i : efisiensi ekstraksi untuk komponen i;
- V_0 : volume sampel minyak, ml;
- V_t : volume ekspansi total, ml (butir 9.2.2);
- a_i : koefisien kelarutan Ostwald untuk Komponen i.

Contoh koefisien kelarutan untuk jenis minyak mineral ditunjukkan pada Tabel A.1.

Tabel A.1. Contoh koefisien kelarutan a_i (pada suhu 25 °C) seperti laporan CIGRE TF D1.01.15

Gas	Mineral oils	Natural esters	Synthetic esters	Silicone oils
Hydrogen	0,055 6	0,047 0	0,051 0	0,092 4
Nitrogen	0,090 7	0,072 8	0,087 2	0,157
Carbon monoxide	0,132	0,111	0,127	0,204
Oxygen	0,172	0,134	0,152	0,266
Methane	0,429	0,341	0,381	0,569
Carbon dioxide	1,09	1,54	2,05	1,63
Acetylene	1,24	2,68	4,38	2,04
Ethylene	1,84	1,69	1,87	2,18
Ethane	2,82	2,16	2,19	3,10

Data pada Tabel A.1 menunjukkan nilai rata rata yang diperoleh mengalirkan gas murni pada beberapa jenis minyak transformator. Data aktual pada minyak jenis tertentu dapat sedikit berbeda dengan data pada tabel 1.

Hitung koreksi untuk setiap gas pada minyak dengan formula:

$$C_i (\text{corrected}) = C_i (\text{apparent}) / E_i$$

CATATAN 1: Koefisien kelarutan merupakan fungsi dari suhu dan densitas minyak;

CATATAN 2: Sebagai pengganti perhitungan faktor koreksi, ekstraksi gas yang tidak sempurna, kalibrasi metode degassing parsial dengan standar gas dalam minyak pada beberapa level konsentrasi yang berbeda;

CATATAN 3: Bila menggunakan metode degassing parsial, pengukuran kandungan gas total perlu dikoreksi (dengan faktor hingga 60 %) guna mempertimbangkan tekanan uap air yang tergantung pada kadar air dalam minyak.

Lampiran B

Standar metode ekstraksi topler tanpa merkuri dan versi shake test

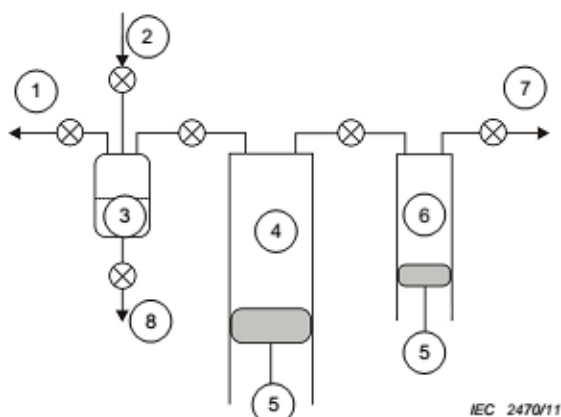
Metode Toepler versi tanpa merkuri tersedia dipasaran. Pada peralatan ini piston mekanik digunakan sebagai pengganti piston merkuri untuk mengekstrak gas terlarut.

Skema peralatan ini ditunjukkan pada gambar B.1a. Beberapa versi dapat diotomatisasi dengan korsel (carousel) sampel minyak sehingga beberapa sampel dapat diinjeksi dan diuji dalam waktu 24 jam tanpa didampingi operator. Metode degassing parsial tanpa merkuri tersedia dipasaran. Pada peralatan ini piston mekanik digunakan sebagai pengganti piston merkuri untuk mengekstrak gas terlarut. Skema peralatan ini ditunjukkan pada gambar B.1b.

Metode headspace versi sederhana tersedia dipasaran (dikenal dengan metode "shaketest"). Pada versi ini, sampel minyak (90 ml) dimasukkan kedalam *syringe* gelas presisi 100 mL diumpamakan sebagai vial gelas. Masukkan 10 mL udara ke dalam *syringe*. *Syringe* di-shake dengan tangan untuk mengekstrak gas terlarut.

Kesetimbangan akan tercapai kurang dari 2 menit karena efisiensi shake sangat tinggi. Cuplikan hasil ekstraksi gas disuntikkan ke dalam GC portabel untuk pengujian langsung di lapangan atau di labotatorium. Skema peralatan ini ditunjukkan pada gambar B.1d.

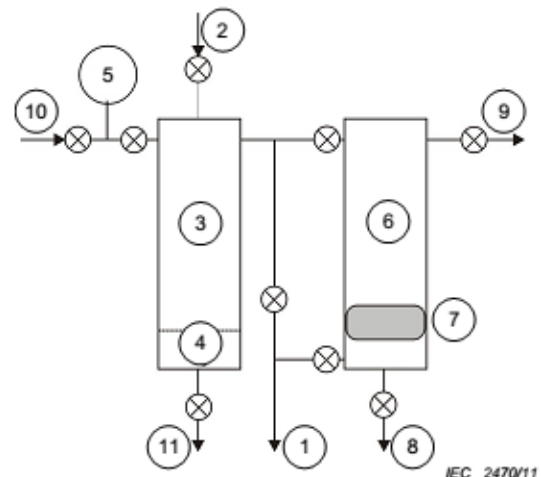
Akurasi yang dapat dicapai dengan metode ini diberikan pada tabel 6.



Keterangan

1. Pompa vakum
2. Minyak masuk
3. Sampel Minyak
4. Chamber gas ekstraksi
5. Piston
6. Chamber gas kompresi
7. Ke GC injection loop dan detectors
8. Minyak pembilas

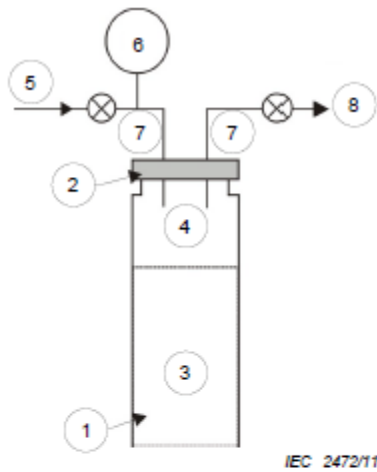
Gambar B.1a – Mercury-free Toepler



Keterangan

1. Pompa vakum
2. Minyak masuk
3. Chamber gas ekstraksi
4. Sampel Minyak
5. Pressure gauge
6. Chamber gas kompresi
7. Piston
8. Atmospheric air
9. ke GC injection loop dan detectors
10. Gas kalibrasi
11. Minyak pembilas

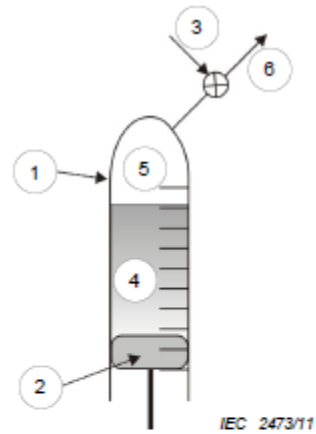
Gambar B.1b – Mercury-free Partial degassing



Keterangan

1. Vial
2. Septum
3. Sampel Minyak
4. Fase gas (Ar atau He)
5. Gas carrier (Ar atau He)
6. Pressurization gauge
7. Jarum
8. ke GC injection loop dan detectors

Gambar B.1c – Headspace



Keterangan

1. Syringe presisi
2. Piston
3. Minyak/ udara masuk
4. Sampel Minyak
5. Fase gas (udara)
6. ke GC injection loop dan detectors

Gambar B.1d – Shake test

Gambar B1. Gambar skematik metode pada lampiran B

Lampiran C

Preparasi standard jenuh udara

Biarkan minyak mineral atau minyak non mineral dalam wadah terbuka pada suhu ruangan selama minimal satu minggu. Ukur kandungan oksigen dan nitrogen dalam minyak menggunakan salah satu metode ekstraksi gas, kemudian kandungan udara pada minyak dalam kondisi jenuh. Peralatan ekstraksi diperiksa dengan standar minyak jenuh udara (lihat butir 11.1) dan dinyatakan benar bila kandungan gas total sesuai dengan nilai yang terukur pada jenis minyak ini dengan deviasi standar 3 %.

Ekstraktor gas dan GC diperiksa dengan waktu tinggal (retention times) dan konsentrasi O_2 , N_2 dan CO_2 dalam standar minyak jenuh udara. Ketiga waktu tinggal gas tersebut harus sesuai dengan yang diperoleh bila menggunakan campuran gas standar. Kelarutan udara dalam minyak kondisi jenuh udara tergantung pada tekanan atmosfer, suhu dan jenis minyak. Nilai kelarutan udara pada beberapa minyak seperti laporan CIGRE TF D1.01.15 ditunjukkan pada Tabel C.1.

Tabel C.1. Contoh nilai kelarutan udara pada beberapa jenis minyak.

Fluid	Density at 20 °C	$\mu\text{l/l}$ at 20 °C			
		O_2	N_2	CO_2	Air
Mineral oil 1	0,851 8	29 980	65 320	569	95 869
Mineral oil 2	0,888 2	32 080	61 780	537	94 397
Natural ester 1	0,921 0	21 995	49 613	647	72 255
Natural ester 2	0,915 8	24 507	50 177	625	75 309
Synthetic ester	0,919 7	21 705	45 269	555	67 529
Silicone oil	0,964 5	54 938	113 078	763	168 779

Variasi kelarutan oxygen dan nitrogen pada minyak mineral terhadap suhu seperti pada laporan CIGRE TF D1.01.15 ditunjukkan pada Tabel C.2.

Tabel C.2. Contoh variasi kelarutan oxygen dan nitrogen dalam minyak mineral terhadap suhu.

Temperature 0C	O_2	N_2
13	32 937	62 798
21,5	32 750	63 728
25	32 483	64 061
50	31 465	66 141

Lampiran D

Faktor koreksi gelembung gas dalam *syringe* dan ruang udara pada botol

Berdasarkan laporan CIGRE TF D1.01.15 bahwa gelembung gas diamati dalam minyak sekitar 20 % dari volume *syringe* (nilai ini dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pengambilan sampel).

Bila menggunakan metode Toepler, *partial degassing* dan *stripping*, gelembung dimasukkan kedalam bejana ekstraksi (lihat butir 9.1.3 e, CATATAN 1), dan tidak perlu dikoreksi. Bila menggunakan metode *headspace*, gelembung tidak dimasukkan kedalam vial, dan dilakukan koreksi terhadap gas yang terbawa oleh gelembung.

Pada botol gelas atau logam, ruang udara untuk ekspansi minyak sekitar 2 ml hingga 5 ml tergantung ukuran botol (1 liter atau 2 liter). Koreksi terhadap gas yang pindah kedalam ruang udara harus dilakukan. Persamaan berikut dapat digunakan :

$$C_C = C_m (1 + V_G / (kV_L + V_G))$$

dimana:

C_C : konsentrasi terkoreksi, $\mu\text{l/l}$;

C_m : konsentrasi terukur $\mu\text{l/l}$;

V_G : volume gelembung pada *syringe*, atau volume ruang udara pada botol , ml;

V_L : volume minyak dalam *syringe* atau dalam botol, ml;

k : koefisien ostwald

CATATAN: Koreksi 10 % hingga 5 % hanya penting untuk gas yang kurang mudah larut dalam minyak misalnya H_2 dan CO .

Lampiran E

Prosedur untuk membandingkan hasil *on-line monitoring* gas dan hasil uji laboratorium

Pemantauan gas (yang terpasang *on-line* pada peralatan listrik atau peralatan portabel) telah meningkat penggunaannya pada industri. Pada beberapa kasus, hasil *on-line* monitoring tidak sama dengan hasil uji laboratorium pada peralatan listrik yang sama, tidak mungkin untuk mengetahui mana yang benar, *on-line* monitoring atau hasil uji laboratorium.

Prosedur berikut telah dikembangkan oleh CIGRE TF15 untuk melaksanakan evaluasi (lihat CIGRE TB 409):

- a. Beli sampel standar f gas-in-oil standard, atau preparasi sampel sesuai IEC 60567 atau ASTM D3612.
- b. Catat beberapa pembacaan pada *on-line* gas monitors yang terpasang pada transformator.
- c. Ambil sampel minyak sebanyak 4 kali dari transformator setelah pembacaan kandungan gas pada *on-line* monitoring.
- d. Untuk peralatan pengukur gas portabel (portabel gas monitors), ambil sampel minyak sebanyak 5 kali dari transformator. Lakukan pengukuran kandungan gas terhadap salah satu sampel minyak.
- e. Sampel minyak yang lainnya dikirim ke laboratorium untuk pengujian DGA.
- f. Uji semua sampel pada hari yang sama (atau tidak lebih dari beberapa hari), menggunakan peralatan uji yang sama.
- g. konversikan hasil uji DGA dan hasil pengukuran *on-line* monitoring dengan satuan yang sama (IEC atau STP $\mu\text{l/l}$).
- h. Hitung penyimpangan hasil uji laboratorium dengan standar gas-in-oil.
- i. Koreksi hasil uji laboratorium DGA menggunakan data penyimpangan diatas
- j. Hitung nilai rata rata (A) dari 4 sampel yang telah diuji dalam satuan $\mu\text{l/l}$.
- k. Hitung repeatability (R) hasil uji laboratorium dalam satuan % (hasil uji individu masing masing 4 sampel dengan nilai rata rata hasil uji)
- l. Hitung perbedaan (D) antara pembacaan *on-line* monitoring dan nilai rata rata hasil uji (A) nyatakan dalam satuan %
- m. Akurasi maksimum dari pembacaan *on-line* monitoring terhadap hasil uji laboratorium adalah $(D - R - 2)$, dalam satuan %. Dimana 2 % merupakan ketidakpastian standar gas-in-oil

Contoh:

1. standard gas-in-oil $S = 100 \mu\text{l/l}$, hasil uji laboratorium $S = 90 \mu\text{l/l}$;
2. hasil uji laboratorium dari 4 buah sample = 250, 230, 210, 240 $\mu\text{l/l}$;
3. koreksi hasil uji laboratorium terhadap penyimpangan = 275, 253, 231, 264 $\mu\text{l/l}$;
4. nilai rata rata hasil uji (A) = 256 $\mu\text{l/l}$, repeatability (R) = 9 %;
5. pembacaan *on-line* monitoring = 300 $\mu\text{l/l}$, perbedaan (D) = +17 %;
6. akurasi maksimum pembacaan gas *on-line* monitoring = $(17 - 9 - 2) = +6 \%$.

Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id

Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id